Gabriel Garcia Almeida
168857

Implementação de um sistema operacional simplificado

São José dos Campos - Brasil

Setembro de 2026

Gabriel Garcia Almeida
168857

Implementação de um sistema operacional simplificado

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Sistemas Operacionais.

Docente: Prof. Dr. Tiago de Oliveira

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Setembro de 2026

Resumo

Esse documento tem o propósito de apresentar o planejamento e a implementação de um sistema operacional simplificado utilizando aspectos de software e de hardware. Para a compilação do código foi utilizado um compilador escrito na linguagem C, que traduz o código-fonte escrito em C- para código intermediário, assembly e código binário. O código binário gerado é enviado para um processador MIPS monociclo, escrito em Verilog e implementado em kit FPGA. O sistema operacional desenvolvido gerencia a execução de dez programas desenvolvidos, podendo ser executados de maneira sequencial ou concorrente.

Palavras-chave: sistema operacional, compilador, processador MIPS, kit FPGA.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estados assumidos por um processo 10
Figura 2 – Caminho de dados 21
Figura 3 – Caminho de dados - Formato 1 (add, sub, mul, div, and, or, xnor) . . . 23
Figura 4 – Caminho de dados - Formato 3 desvio tomado (beq, bne, blt, bgt) . . . 23
Figura 5 – Caminho de dados - Formato 7 (pop) 24
Figura 6 – Caminho de dados - Formato 7 (pop) 27
Figura 7 – Caminho de dados com SO 88

Lista de tabelas

Tabela 1 – Registradores de uso específico 15
Tabela 2 – Lista numerada das Instruções 16
Tabela 3 – Classificação das Instruções 16
Tabela 4 – Instruções utilizadas e operações realizadas separadas por formato (Parte 1) 18
Tabela 5 – Instruções utilizadas e operações realizadas separadas por formato (Parte 2) 19
Tabela 6 – Todos os formatos de instruções 20
Tabela 7 – Classificação das Instruções por Formato 20
Tabela 8 – Sinais de controle e suas funções 22
Tabela 9 – Entradas e saídas do módulo da ULA 25
Tabela 10 – Operações realizadas pela ULA conforme o SinalULA 25
Tabela 11 – Entradas e saídas do módulo do banco de registradores 26
Tabela 12 – Entradas e saídas do módulo da memória principal 28
Tabela 13 – Entradas e saídas do módulo da memória de instruções 29
Tabela 14 – Entradas e saídas do módulo PC 30
Tabela 15 – Entradas e saídas da unidade de controle 31
Tabela 16 – Entradas e saídas do módulo de entrada e saída 32
Tabela 17 – Entradas e saídas da integração final 33
Tabela 18 – Tipos de quádrupla gerados pelo compilador 72
Tabela 19 – Papel de cada um dos registradores 79
Tabela 20 – Ações realizadas pela função de definição do programa 80
Tabela 21 – Entradas e saídas do módulo de interrupção 82
Tabela 22 – Entradas e saídas dos módulos MADMI 84
Tabela 23 – Entradas e saídas dos módulos MADMP 84
Tabela 24 – Lista numerada das instruções novas do processador 87
Tabela 25 – Novas instruções do processador 87
Tabela 26 – Mensagens do LCD 89
Tabela 27 – Entradas e saídas do módulo de entrada e saída com o SO 90

Sumário

1 INTRODUÇÃO 8

2 OBJETIVOS 9
2.1 Geral 9
2.2 Específicos 9

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
3.1 Gerenciamento de processos 10
3.1.1 Algoritmo Round-Robin 11
3.2 Gerenciamento de memória 11
3.3 Gerenciamento de sistemas de arquivos 12
3.3.1 Formas de armazenar os arquivos 12
3.4 Gerenciamento de dispositivos de E/S 13
3.4.1 Entrada e saída mapeadas na memória 13
3.4.2 Acesso direto à memória (DMA) 13
3.5 FPGA 14
3.6 Linguagem Verilog HDL 14

4 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSADOR 15
4.1 Características do projeto 15
4.2 Conjunto de instruções 15
4.3 Formato de instruções 19
4.4 Caminho de dados 20
4.5 Descrição dos módulos 24
4.5.1 ULA 24
4.5.2 Banco de registradores 26
4.5.3 Integração do banco de registrador e ULA 27
4.5.4 Memória principal 28
4.5.5 Memória de instruções 28
4.5.6 PC 29
4.5.7 Unidade de controle 30
4.5.8 Módulo de entrada e saída 31
4.5.9 Integração final 32
4.6 Implementações 33
4.6.1 ULA 33
4.6.2 Banco de registradores 35

4.6.3 Integração ULA com banco de registradores . . . 36
4.6.4 Memória principal . . . 38
4.6.5 Memória instruções . . . 39
4.6.6 PC . . . 40
4.6.7 Unidade de controle . . . 41
4.6.8 Módulo de entrada e saída . . . 54
4.6.9 Integração final . . . 57

5 DESENVOLVIMENTO DO COMPILADOR . . . 62
5.1 Fase de Análise . . . 62
5.1.1 Modelagem . . . 62
5.1.1.1 Diagrama de Blocos (SysML) . . . 62
5.1.1.2 Diagramas de Atividades (SysML) . . . 62
5.1.1.3 Outros: a Árvore Sintática Abstrata . . . 63
5.1.2 Análise Léxica . . . 63
5.1.3 Análise Sintática . . . 65
5.1.4 Análise Semântica . . . 67
5.2 Fase de Síntese . . . 70
5.2.1 Modelagem . . . 70
5.2.1.1 Diagrama de Blocos (SysML) . . . 70
5.2.1.2 Diagramas de Atividades (SysML) . . . 70
5.2.2 Geração de Código Intermediário . . . 70
5.2.3 Geração de Código Assembly . . . 73
5.2.4 Geração de Código Executável . . . 75
5.2.5 Gerenciamento de Memória . . . 77

6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL . . . 79
6.1 Papel dos registradores . . . 79
6.2 Gerenciamento de processos . . . 79
6.2.1 Implementado no algoritmo do SO . . . 79
6.2.2 Módulo de interrupção . . . 81
6.3 Gerenciamento de memória . . . 83
6.3.1 Implementado no algoritmo SO . . . 83
6.3.2 Módulos de acesso à memória . . . 83
6.4 Gerenciamento de arquivo . . . 84
6.5 Gerenciamento de entrada e saída . . . 85
6.5.1 Implementado no algoritmo SO . . . 85
6.6 Novas instruções do processador . . . 86
6.7 Interface . . . 89

7 CONCLUSÃO 91
7.1 Dificuldades Encontradas 91
7.2 Destaques 91
7.3 Trabalhos Futuros 91

REFERÊNCIAS 93

1 Introdução

Conforme o tempo passa, mais a tecnologia utilizadas nos computadores aumenta e cada vez mais os usuários desejam executar atividades de maneira concorrente: utilizar um determinado programa, enquanto deixa um navegador em aberto e uma música tocando. Para que isso seja possível, é necessário que o computador possua uma maneira de lidar com vários programas sendo executados de forma concorrente, de modo que a execução pareça ser simultânea para o usuário.

Além disso, da perspectiva de um programador, é essencial que haja uma maneira de se preocupar apenas com os detalhes de alto nível da aplicação, sem se preocupar em como exatamente cada um dos recursos é utilizado pela máquina. Isso permite que o programador se concentre em desenvolver a aplicação, sem se preocupar com os detalhes de implementação do hardware.

De modo a lidar com essas necessidades, surgiu o conceito de sistema operacional, que é um software responsável por gerenciar os recursos de hardware e software do computador, que, dentre outras coisas, permite com que vários programas sejam executados de maneira concorrente e que o programador possa se concentrar em desenvolver a aplicação sem se preocupar com os detalhes de implementação do hardware.

Entender o funcionamento de um sistema operacional é uma parte fundamental para a formação de um engenheiro da computação, que deve ser capaz de compreender como o sistema operacional gerencia os recursos do computador e, mais do que isso, de desenvolver um sistema operacional simplificado por conta própria.

Além do mais, para validar o funcionamento do sistema operacional desenvolvido, serão utitlizadas ferramentas de projetos anteriores: um processador MIPS escrito em Verilog eimplementado em FPGA e um compilador da linguagem C- para esse processador em questão.

Quanto à organização do texto, inicialmente são apresentados os objetivos do projeto. Em seguida, é retomado o processador que serve de alvo para o compilador, com a sua fundamentação teórica, o seu desenvolvimento e os resultados obtidos. Após isso será apresentado o compilador desenvolvido anteriormente, a fase de análise e a fase de síntese do compilador e exemplos de códigos compilados. Em sequência é apresentado.

2 Objetivos

2.1 Geral

O objetivo geral é desenvolver um sistema operacional simplificado capaz de lidar com a execução de um único programa ou múltiplos programas de maneira concorrente. Além disso, validar o funcionamento do sistema operacional utilizando um compilador para C- e usando o código binário gerado em um processador RISC implementado na linguagem Verilog utilizando o software Quartus e implementá-lo no kit FPGA.

2.2 Específicos

1. Desenvolver 10 códigos em C-, compilar e testar no kit FPGA, para que possam ser utilizados como programas de teste do sistema operacional;
2. Fazer o planejamento da implementação de um sistema operacional simplificado;
3. Implementar o módulo de interrupção, responsável por definir o quantum de cada programa e por alternar entre os programas em execução;
4. Implementar o controle de acesso dinâmico à memória principal e à memória de instruções de acordo com o programa que é executado;
5. Permitir a criação, edição e deleção de arquivos;
6. Fazer a chamada ao SO para operações de entrada e saída;
7. Desenvolver o código do sistema operacional em C- para fazer o escalonamento entre os processos utilizando Round Robin e implementar a interface;
8. Compilar o código do sistema operacional junto com os outros 10 códigos em C- e testar no kit FPGA, para verificar se o sistema operacional é capaz de gerenciar a execução dos programas corretamente;

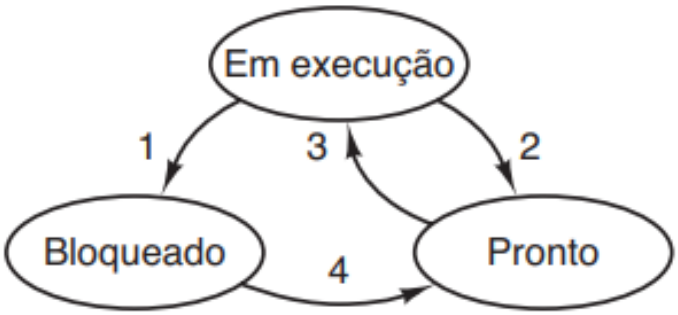
3 Fundamentação Teórica

3.1 Gerenciamento de processos

Primeiramente, Um processo é um programa computacional que está em execução (TANENBAUM; BOS, 2016). Sendo assim, como o projeto desenvolvido possui um único processador, apenas um processo pode ser executador por vez. Quando há um único programa na memória de instruções, não há nenhum problema, porém, quando há múltiplos programas na memória de instruções, ou seja, quando é um sistema multiprogramado, se torna um desafio, pois apenas um programa pode ser executado por vez. Isso gera a necessidade de fazer um controle de qual processo será executado de cada vez, uma responsabilidade atribuída ao sistema operacional. (TANENBAUM; BOS, 2016).

Para lidar com isso, existe uma parte do sistema operacional chamada escalonador, que junto à um algoritmo de escalonamento, decide qual deve ser o próximo programa a ser executado (TANENBAUM; BOS, 2016). Esse processo depende, dentre outras coisas, do estado de cada um dos processos, que varia ao longo da sua execução. Os principais estados dos processos podem ser observados na Figura 1.

Figura 1 – Estados assumidos por um processo



Fonte: Sistemas Operacionais Modernos (TANENBAUM; BOS, 2016).

Um processo está: em execução quando ele está utilizando a CPU para executar as instruções do programa; pronto quando pode começar a ser executado a qualquer momento, porém está esperando outro terminaar a sua execução; bloqueado quando está esperando por algum evento externo, como a entrada de dados do usuário ou a finalização de uma

operação de entrada e saída (TANENBAUM; BOS, 2016).

Os algoritmos de escalonamento se dividem em dois grupos principais: os não preemptivos e os preemptivos. O primeiro grupo escolhe um processo e deixa com que ele execute até chegar ao final da sua execução, ou até que ele seja bloqueado. O segundo grupo escolhe um processo e permite que ele execute por um determinado período de tempo, chamado quantum, e depois o interrompe para que outro processo possa ser executado (TANENBAUM; BOS, 2016).

3.1.1 Algoritmo Round-Robin

Round-Robin é um dos algoritmos de escalonamento preemptivo, ou seja, ele troca o processo que está execução a cada um determinado tempo. Além disso, utiliza uma lista, na qual o primeiro processo é o próximo a ser executado e todo processo interrompido é colocado ao final da lista (TANENBAUM; BOS, 2016).

3.2 Gerenciamento de memória

Idealmente, haveria uma memória ilimitada, rápida e não volátil, porém, na realidade, não existe esse tipo de tecnologia. Desse modo, para lidar com essa quesão, é utilizada a hierarquia de memória: pouca memória de alta velocidade volátil (registradores e cache), média quantidade de memória de velocidade média volátil (memória principal) e grande quantidade de memória de baixa velocidade não volátil(memória secundária) (TANENBAUM; BOS, 2016).

Como a memória é um recurso limitado, cabe ao sistema operacional gerenciar o acesso à memória entre os processos, sem que um comprometa os dados dos outros. Isso é feito em todos os níveis da memória, desde os registradores até a memória secundária.

Em nível dos registradores, é preciso que o sistema operacional preserve o conteúdo deles quando um processo é interrrompido e retorne o conteúdo correto quando o processo for retomado. Em nível dos demais níveis da memória, é preciso garantir que um processo não acesse indevidamente a memória pertencente a outro processo por meio do conceito de espaço de endereçamento.

O espaço de endereçamento é uma espécie de abstração do memória que define quais são as posições que um determinado processo pode acessar na memória (TANENBAUM; BOS, 2016). Isso é utilizado para fazer com que o endereço lógico seja distinto do endereço físico, por exemplo, o endereço 47 utilizado para acessar a uma determinada instrução, não necessariamente estará na posição 47 da memória. Como todo programa pressupõe que ele próprio começa na linha zero, o gerenciamento da memória é uma parte fundamental para o sistema operacional coordenar a execução dos processos para que acessem o conteúdo

que de fato precissam.

A partir do ponto que nem todos os programas caibam na memória principal ao mesmo tempo, pode ser utiliza a estratégia de *swapping*, que retira um programa da memória principal e o coloca na memória secundária, liberando espaço para outro programa. Quando o programa que foi retirado da memória principal precisa ser executado novamente, ele é colocado de volta na memória principal, substituindo outro programa que não está sendo utilizado no momento (TANENBAUM; BOS, 2016).

Outras estratégias de gerenciamento de memória podem ser utilizadas, como a paginação e a segmentação. A paginação consiste em dividir a memória em blocos de tamanho fixo, chamados páginas, e alocar as páginas de acordo com a necessidade dos processos. A segmentação, por outro lado, divide a memória em segmentos de tamanho variável, que podem ser alocados de acordo com as necessidades específicas dos processos. Essas abordagens permitem com que não seja necessário mover o programa como um todo para dentro ou para fora da memória principal (TANENBAUM; BOS, 2016).

3.3 Gerenciamento de sistemas de arquivos

O sistema operacional também é responsável por gerenciar o acesso aos sistemas de arquivos, que são responsáveis por armazenar e organizar os dados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e unidades de estado sólido. Isso inclui a criação, leitura, escrita e exclusão de arquivos, bem como a organização dos arquivos em diretórios e subdiretórios (TANENBAUM; BOS, 2016).

3.3.1 Formas de armazenar os arquivos

Existem várias abordagens utilizadas para armazenar os arquivos na memória, abaixo são apresentadas algumas delas (TANENBAUM; BOS, 2016):

- Alocação contígua - Os arquivos são separados em blocos contíguos na memória, ou seja, os blocos de um arquivo estão localizados em posições adjacentes. Isso permite um acesso rápido aos arquivos, porém pode levar a fragmentação da memória e dificuldade em encontrar espaço contíguo para novos arquivos.
- Alocação por lista encadeada - Cada arquivo é armazenado em blocos que podem estar espalhados pela memória, e cada bloco contém um ponteiro para o próximo bloco do arquivo. Isso permite uma utilização mais eficiente da memória, mas pode levar a um acesso mais lento aos arquivos, pois é necessário seguir os ponteiros para acessar todos os blocos de um arquivo.

- Alocação com lista encadeata e tabela - Cada arquivo é armazenado em blocos que podem estar espalhados pela memória, e uma tabela de alocação é utilizada para mapear os blocos de cada arquivo. Isso permite uma utilização eficiente da memória e um acesso rápido aos arquivos, mas pode levar a uma sobrecarga de gerenciamento da tabela de alocação.

- *I-nodes* - Cada arquivo é representado por um *i-node*, que contém informações sobre o arquivo, como seu tamanho, permissões e localização dos blocos de dados. Os *i-nodes* são armazenados em uma tabela separada da memória, permitindo uma utilização eficiente da memória e um acesso rápido aos arquivos.

3.4 Gerenciamento de dispositivos de E/S

Os processos são capazes de interagir com o mundo externo por meio de dispositivos de entrada e saída, como teclados, mouses, monitores e impressoras. Todavia, esses dispositivos são limitados e precisam ser compartilhados entre todos os processos simultaneamente. Desse modo, cabe ao sistema operacional gerenciar o acesso a esses dispositivos, garantindo que todos os processos possam utilizá-los (TANENBAUM; BOS, 2016).

Quando os processos precisam acessar os periféricos é feita uma chamada ao sistema operacional, que fica responsável por fazer esse acesso ao dispositivo, seja enviando ou recebendo o dado que o programa precisar.

3.4.1 Entrada e saída mapeadas na memória

A comunicação entre a CPU e os controladores de dispositivos ocorre por meio de registradores de controle e buffers de dados, podendo ser estruturada de duas formas principais: via espaços de endereçamento separados com instruções de E/S dedicadasou por E/S mapeada na memória, na qual os dispositivos compartilham o mesmo espaço de endereçamento da RAM. (TANENBAUM; BOS, 2016)

3.4.2 Acesso direto à memória (DMA)

O Acesso Direto à Memória (DMA) é uma técnica que libera a CPU do trabalho custoso de copiar dados palavra por palavra entre os dispositivos de E/S e a memória principal, delegando essa tarefa a um controlador dedicado que gerencia as transferências diretamente pelo barramento. Ao ser programado pela CPU com o endereço de memória, a contagem de bytes e a direção do fluxo, o controlador de DMA executa a transferência — que pode operar por "roubo de ciclo"(uma palavra por vez) ou no modo "surto"(blocos inteiros) — e emite uma interrupção ao final do processo. Embora exija mecanismos

como o uso de buffers internos nos controladores de dispositivos (para validação de dados via checksum e prevenção de erros de temporização) e apresente desvantagens como o custo adicional de hardware ou o bloqueio temporário do barramento, o DMA simplifica o software do sistema operacional e otimiza drasticamente o desempenho do sistema em operações intensivas de E/S (TANENBAUM; BOS, 2016).

3.5 FPGA

Primeiramente, FPGA significa "Field Programmable Gate Array". Ele é um circuito integrado, no qual é possível modificar muitas das funcionalidades por meio de como as portas lógicas e os flip-flop se conectam (Intel, 2024). Ou seja, um componente que, de acordo com os sinais de entrada, permite definir quais devem ser os sinais de saída por meio da programação.

O kit FPGA é, como o nome diz, é um FPGA, porém conectado a uma série de botões, switches, Leds, displays e outros periféricos, que permitem com que os projetos possam ser testados de uma forma simples e prática.

3.6 Linguagem Verilog HDL

A linguagem Verilog foi desenvolvida pela companhia Gateway Design Automation em 1985. Posteriormente, quatro anos depois, essa companhia foi adquirida pela Cadence Design System, que por sua vez, tornou o Verilog domínio público em 1990. Além disso, a linguagem faz parte do padrão IEEE (MIDORIKAWA, 2007).

O padrão IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) é um conjunto de normas técnicas internacionais. Ele proporciona portabilidade, contribuindo para a interconexão de produtos desenvolvidos por empresas distintas (MIDORIKAWA, 2007).

"O Verilog oferece ao projetista os meios para descrever um sistema digital em vários níveis de abstração, e também suporta ferramentas de projeto para síntese lógica." (MIDORIKAWA, 2007).

Sendo assim, diferente de um circuito esquemático, no qual é desenvolvido usando as portas lógicas e elementos de memória diretamente, o Verilog é responsável por simular o comportamento lógico de uma forma abstrata, sem precisar se importar com as implementações nos mínimos detalhes.

4 Desenvolvimento do processador

4.1 Características do projeto

Para o desenvolvimento do processador foi escolhido como referência o modelo MIPS, pois simplifica a implementação. Porém também foram feitas algumas modificações para atender melhor aos objetivos propostos, como instruções para controlar a pilha; switches; display; esperar; e parar o processamento. Além do mais, seguirá a organização monociclo por ser mais simples de compreender e implementar.

Além disso, o campo de Opcode será composto por 6 bits, de modo que possam haver até 64 instruções. Ademais, serão utilizadas instruções com 32 bits e um total de 64 registradores. Desse modo, serão precisos 6 bits para referenciar um registrador. Do total de registradores, haverão 3 que serão de uso específico e estão apresentados na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Registradores de uso específico

Registrador	**Função**
RAL	Armazena o retorno da instrução *jal*
RZ	Armazena o valor zero
RPI	Controla a pilha

Fonte: o Autor.

Serão utilizados os modos de endereçamento: imediato, para receber valores diretamente; direto, para instruções load e store; registrador, para receber o operando de um registrador; indireto de registrador, para operações load e store; deslocamento, para operações load e store; e por pilha, para controlar a pilha.

4.2 Conjunto de instruções

A Tabela 2 abaixo apresenta as instruções escolhidas e o seu respectivo Opcode. Nela, o Opcode recebe um valor em binário, começando do zero.

Tabela 2 – Lista numerada das Instruções

Opcode	Instrução	Opcode	Instrução
000000	halt	010100	movr
000001	nop	010101	loaddi
000010	jump	010110	loadr
000011	jal	010111	beq
000100	addr	011000	bne
000101	subr	011001	blt
000110	mulr	011010	bgt
000111	divr	011011	storedi
001000	and	011100	storer
001001	or	011101	movi
001010	xnor	011110	loadi
001011	addi	011111	in
001100	subi	100000	pop
001101	muli	100001	out
001110	divi	100010	jr
001111	andi	100011	storei
010000	ori	100100	push
010001	not	100101	blet
010010	sl	100110	lget
010011	sr		

Fonte: o Autor.

A partir das instruções, é possível classificá-las de acordo com Tabela 3 abaixo, de modo a atender ao objetivo específico **??**.

Tabela 3 – Classificação das Instruções

Categoria	**Instruções**
Operações aritméticas	*addr*, *addi*, *subr*, *subi*, *mulr*, *muli*, *divr*, *divi*
Operações lógicas	*and*, *andi*, *or*, *ori*, *not*, *xnor*, *sl*, *sr*
Desvios condicionais	*beq*, *bne*, *blt*, *bgt*, *blet*, *lget*
Desvios incondicionais	*jump*, *jr*, *jal*
Acesso à memória	*storei*, *storer*, *storedi*, *loadi*, *loadr*, *loaddi*
Movimentação de dados	*movr*, *movi*
Controle da pilha	*push*, *pop*
Acesso aos switches	*in*
Acesso ao display	*out*
Controle de execução	*nop*, *halt*

Fonte: o Autor.

A Tabela 4 e a Tabela 5 contêm a operação a ser realizada por cada uma das instruções apresentadas acima, além de separar as instruções em nove formatos. Nela,

"<=" indica uma atribuição; RD, RS e RT são registradores; IM indica imediato; END representa o endereço; MEM indica acesso à memória; PILHA indica acesso à pilha.

Ainda sobre a Tabela 4 e a Tabela 5, o símbolo "~" indica uma inversão bit a bit. O número, quando ele aparece, indica o número de bits. A expressão "+RPI" indica que primeiro incrementa RPI e depois usa o valor, enquanto "RPI-" indica que primeiro usa o valor e depois decrementa.

Tabela 4 – Instruções utilizadas e operações realizadas separadas por formato (Parte 1)

Instrução	Operação
Formato 1	
addr	RD <= RS + RT
subr	RD <= RS - RT
mulr	RD <= RS * RT
divr	RD <= RS / RT
and	RD <= RS and RT
or	RD <= RS or RT
xnor	RD <= RS xnor RT
Formato 2	
addi	RD <= RS + IM14
subi	RD <= RS - IM14
muli	RD <= RS * IM14
divi	RD <= RS / IM14
andi	RD <= RS and IM14
ori	RD <= RS or IM14
not	RD <= ~RS
sl	RD <= RS deslocado IM14 esq
sr	RD <= RS deslocado IM14 dir
movr	RD <= RS
loaddi	RD <= MEM(RS + END14)
loadr	RD <= MEM(RS)
Formato 3	
beq	if(RS == RT) PC <= PC+1+END14
bne	if(RS != RT) PC <= PC+1+END14
blt	if(RS < RT) PC <= PC+1+END14
bgt	if(RS > RT) PC <= PC+1+END14
blet	if(RS <= RT) PC <= PC+1+END14
lget	if(RS >= RT) PC <= PC+1+END14
storedi	MEM(RS + END14) <= RT
storer	MEM(RS) <= RT
Formato 4	
movi	RD <= IM20
loadi	RD <= MEM(END20)
in	RD <= SWITCHES
pop	RD <= PILHA(RPI-)
Formato 5	
out	DISPLAY <= RS
jr	PC <= RS

Fonte: o Autor.

Tabela 5 – Instruções utilizadas e operações realizadas separadas por formato (Parte 2)

Instrução	Operação
Formato 6	
storei	MEM(END20) <= RT
push	PILHA(+RPI) <= RT
Formato 7	
halt	Para o processador
nop	Aguarda um ciclo de clock
jump	PC <= END26
jal	RAL <= PC; PC <= END26

Fonte: o Autor.

Observe que há três instruções distintas para load e para store e elas mudam a forma como o endereço da memória é obtido: loadi e storei usam um imediato; loadr e storer usam o endereço contido em um registrador; loadd e strored usam o endereço contido em um registrador somado com um imediato.

Seguindo uma lógica parecida, há as funções de salto incondicional: jmp, realiza um salto para o endereço de um imediato; jr, para um endereço guardado em um registrador; e jal, funciona como um jmp, porém também armazena o valor do retorno em RAL.

Além do mais, repare que há muitas instruções que possuem duas versões: uma usando somente registradores e outra, na qual o nome da instrução termina com a letra "i", utilizando registradores e imediato.

Além disso, há instruções especiais como: in e out, que recebem a entrada dos switches e enviam o display, respectivamente; nop e hlt, responsáveis, respectivamente, por aguardar um ciclo de clock e parar o processador.

Ademais, nota-se que dentro de cada um dos formatos são sempre utilizados os mesmos registradores de uso geral (RD, RS e RT) e imediatos do mesmo tipo e tamanho. Na próxima seção é apresentado detalhadamente cada um dos formatos e como serão organizadas as suas instruções.

4.3 Formato de instruções

Como dito anteriormente, foram feitas algumas adaptações no modelo MIPS, de modo que para o projeto são usados nove formatos de instrução ao invés de apenas três. Além do mais, como os formatos definidos dependem dos registradores e dos imediatos/endereços usados, eles são distintos dos apresentados na Tabela 3.

Desse modo, a Tabela 6 apresenta como serão preenchidos os bits para as instruções de cada um dos formatos. Os campos com o símbolo "-" indicam que ele não é usado.

Tabela 6 – Todos os formatos de instruções

Bits	31 - 26	25 - 20	19 - 14	13 - 8	7 - 0
Formato 1	OP	RD	RS	RT	-
Formato 2	OP	RD	RS	IM14/END14/-	
Formato 3	OP	RS	RT	END14/-	
Formato 4	OP	RD	IM20/END20/-		
Formato 5	OP	RS	-		
Formato 6	OP	RT	END20/-		
Formato 7	OP	END26/-			

Fonte: o Autor.

Conforme a Tabela 4 e a Tabela 5, as instruções que pertencem a cada um dos formatos estão apresentadas na Tabela 7 abaixo:

Tabela 7 – Classificação das Instruções por Formato

Formato	**Instruções**
Formato 1	*add*, *sub*, *mul*, *div*, *and*, *or*, *xnor*
Formato 2	*addi*, *subi*, *muli*, *divi*, *andi*, *ori*, *not*, *sl*, *sr*, *mov*, *loadd*, *loadr*
Formato 3	*beq*, *bne*, *blt*, *bgt*, *blet*, *lget*, *storedi*, *storer*
Formato 4	*movi*, *loadi*, *in*, *pop*
Formato 5	*out*, *jr*
Formato 6	*storei*, *push*
Formato 7	*hlt*, *nop*, *jmp*, *jal*

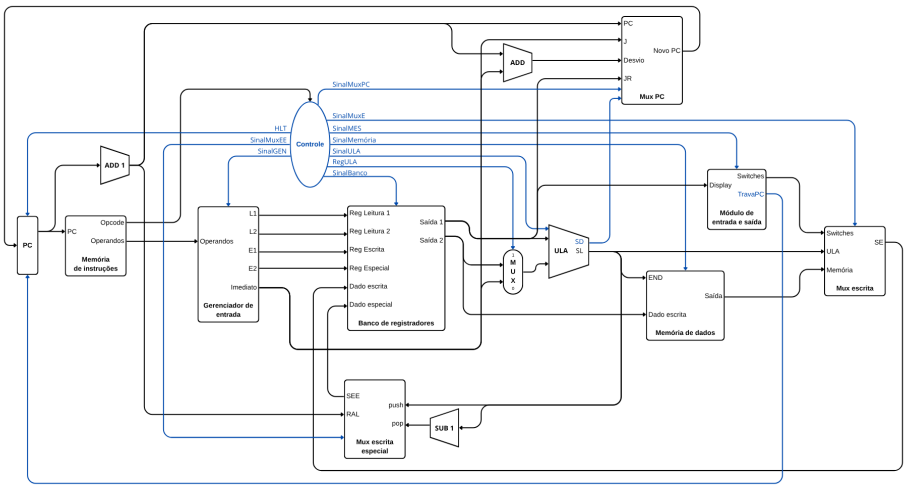
Fonte: o Autor.

4.4 Caminho de dados

A partir de tudo o que foi definido nas seções anteriores, é possível desenvolver o circuito do processador. A função dele é apresentar qual deverá ser o caminho que os dados devem passar para realizar a operação de cada uma das instruções.

Como o processador desenvolvido foi baseado no MIPS, há muita similaridade no caminho de dados, porém foi preciso adicionar novos elementos para comportar todas as instruções e os dispositivos de entrada e saída. A Figura 2 apresenta o caminho de dados para o processador que será desenvolvido.

Figura 2 – Caminho de dados



Fonte: o Autor.

Note que foi adicionado um módulo chamado “Gerenciador de entrada”. Ele é responsável por definir quais serão os registradores que serão utilizados para leitura (L1 e L2) e para a escrita (E1 e E2) no banco de registradores. Ademais, ele identifica qual será o imediato que será utilizado e estende-o para 32 bits.

Além do mais, há dois campos para escrita no banco de registradores: “Reg escrita” e “Reg especial”, que recebem os dados, respectivamente, de “Dado escrita” e “Dado especial”. O primeiro deles é utilizado para escrever nos registradores especificados nas instruções, enquanto o segundo, o “especial”, escreve em registradores específicos: RPI (push/pop) ou RAL. Isso é necessário pois as instruções push, pop e jal utilizam registradores específicos para funcionarem e no caso de pop, é preciso escrever em dois registradores ao mesmo tempo.

Além disso, foram adicionados três multiplexadores (MUX): um para gerenciar o próximo valor do PC, um segundo para definir qual dado será enviado para a escrita no banco de registradores e um terceiro utilizado para definir o dado da escrita especial. A função deles é selecionar apenas um dos sinais de entrada e torná-lo o sinal de saída do módulo.

Ademais, foi inserido o “Módulo de entrada e saída”, usado para enviar os dados para o display e para receber os dados dos switches.

A Tabela 8 abaixo apresenta quais são todos os sinais de controle utilizados e qual é o papel de cada um no circuito. Para a implementação, somente os sinais HLT, SinalMemória, RegULA, SD e TravaPC são binários, os demais são compostos por mais de um bit.

Tabela 8 – Sinais de controle e suas funções

Nome	**Função**
HLT	Quando ativo, impede o PC de ser incrementado
SinalMuxEE	Determina o dado para escrita especial
SinalGEN	Estabelece os registradores e o imediato que serão usados
SinalMuxPC	Define qual será o próximo valor do PC
SinalMuxE	Determina o dado para escrita
SinalMES	Indica se serão enviados dados para o display ou lido dados dos switches
SinalMemória	Define quando será feita a escrita de dados na memória
SinalULA	Aponta a operação a ser feita pela ULA
RegULA	Indica se o dado da segunda entrada da ULA virá de um registrador ou imediato
SinalBanco	Estabelece se será feita uma escrita e/ou escrita especial
SD	Sinal de saída da ULA que indica se haverá desvio ou não
TravaPC	Sinal de saída do módulo de entrada e saída que impede o PC de incrementar até um botão do FPGA ser apertado

Fonte: o Autor.

Em sequência, as figuras: Figura 3, Figura 4 e Figura 5 apresentam o caminho de dados executados por algumas instruções. Neles, estão em vermelho os caminhos de dados que são usados e em verde os sinais de controle utilizados.

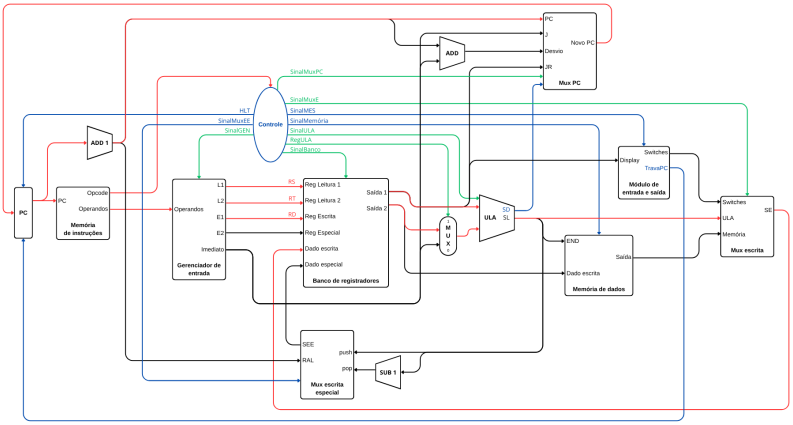
Observe que dentro de um mesmo formato é possível que haja um ou mais caminhos distintos para as instruções. Além disso, os demais caminhos podem ser obtidos tomando como referência os já apresentados, os sinais de controle e considerando a Tabela 4 e Tabela 5.

O primeiro caminho de dados, apresentado pela Figura 3, mostra o caminho de dados das instruções do formato 1. Nele, assim como em todas as instruções, é lido o valor da memória de instruções apontada pelo PC e, em seguida, são determinados os registradores a serem usados.

Nesse caso, serão lidos os valores de dois registradores, RS e RT, e serão escritos dados no registrador RD. Os dados lidos são enviados para a ULA, que realiza a operação de acordo com o Opcode da instrução. Em sequência, o valor de saída da ULA é selecionado para ser usado para escrita.

Enquanto isso ocorre, o valor do PC é incrementado em 1 para acessar a próxima instrução, passa pelo Mux PC e é enviado para atualizar o valor do PC.

Figura 3 – Caminho de dados - Formato 1 (add, sub, mul, div, and, or, xnor)



Fonte: o Autor.

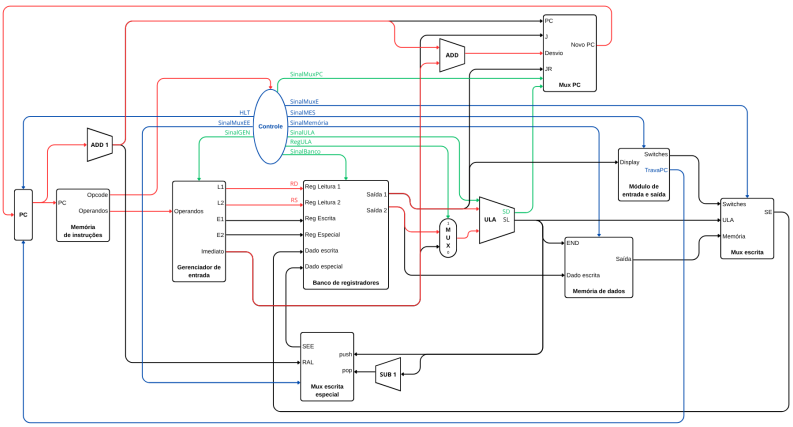
A Figura 4 apresenta o caminho de dados para desvios condicionais tomados. Nela, é possível observar o caminho de dados para as instruções beq, bne, blt, bgt, blet e lget.

Nela é lida a instrução com base no endereço do PC e definidos dois registradores, RD e RS, para leitura e um imediato usado para o desvio.

Nesse caso, o SinalBanco é usado para indicar que não haverá escrita. Sendo assim, são apenas lidos dois registradores do banco de registradores e enviados à ULA para serem comparados.

Em sequência, a ULA envia o sinal de controle SD para indicar que o desvio será tomado e, após isso, o valor do PC é atualizado de acordo com o valor do PC atual somado com o valor do imediato passado.

Figura 4 – Caminho de dados - Formato 3 desvio tomado (beq, bne, blt, bgt)



Fonte: o Autor.

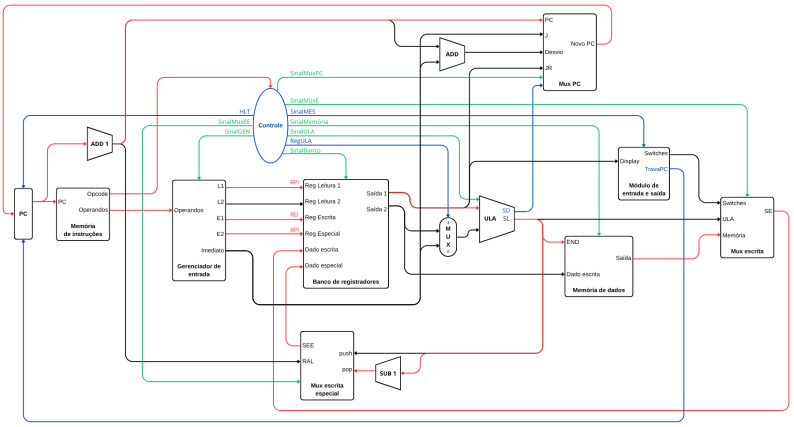
Por fim, a Figura 5 apresenta o caminho de dados para a instrução pop. Nele, é lida

a instrução na memória de instruções, em seguida, o gerenciador de entrada determina o registrador especial RPI tanto para a leitura, para ele fornecer o endereço da pilha, quanto para a escrita, para atualizar o valor dele. Além do registrador RD usado para receber o dado do pop.

O registrador lido é enviado para ULA, onde ele é enviado diretamente para a saída usando o código 01110 presente na Tabela 10. O endereço é enviado para a entrada da memória de dados, onde o SinalMemória determina que será feita uma leitura no endereço. O dado lido passa pelo mux de escrita e é levado para ser armazenado em RD.

Enquanto isso, da saída da ULA o endereço é decrementado em 1, para apontar para a última posição de memória ocupada, passa pelo mux de escrita especial e é usado para atualizar o endereço contido em RPI. Simultaneamente, o PC é incrementado em 1 e atualizado.

Figura 5 – Caminho de dados - Formato 7 (pop)



Fonte: o Autor.

4.5 Descrição dos módulos

4.5.1 ULA

No início da implementação do projeto, foi desenvolvida a unidade de lógica e aritmética (ULA), responsável por fazer as operações de lógica, aritmética e determinar se os desvios vão ou não ocorrer. Todas as entradas e saídas utilizadas, bem como o seu papel, estão presentes na Tabela 9 abaixo.

Tabela 9 – Entradas e saídas do módulo da ULA

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
EA	32	Primeiro operando
EB	32	Segundo operando
SinalULA	5	Sinal de controle que define a operação da ULA
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
SL	32	Saída padrão com o resultado da operação
SD	1	Indica desvio condicional (1=sim, 0=não)

Fonte: o Autor.

A Tabela 10, abaixo, segue a nomenclatura apresentada na Tabela 9 e apresenta detalhadamente quais são as instruções que utilizam cada um dos valores de SinalULA, bem como qual é a operação realizada em cada um dos casos.

Tabela 10 – Operações realizadas pela ULA conforme o SinalULA

SinalULA	**Instrução**	**Operação**
00000	add	SL = EA + EB
00001	sub	SL = EA - EB
00010	and	SL = EA & EB
00011	or	SL = EA | EB
00100	not	SL = ~EA
00101	xnor	SL = EA ~^ EB
00110	sl	SL = EA « EB[4:0]
00111	sr	SL = EA » EB[4:0]
01000	beq	SD = (EA == EB)
01001	bne	SD = (EA != EB)
01010	blt	SD = (EA < EB)
01011	bgt	SD = (EA > EB)
01100	mul	SL = EA * EB
01101	div	SL = EA / EB
01110	pop/mov EA	SL = EA
01111	movi	SL = EB
10000	push	SL = EA + 1

Fonte: o Autor.

Note que existem instruções especiais nas três últimas linhas da Tabela 10, nas quais a operação realizada é consideravelmente diferente do nome das instruções. Isso ocorre pois para simplificar o processo de implementação dessas instruções foi criada uma operação especial para a ULA.

Para a instrução pop, a entrada EA vai receber como entrada o valor do registrador RPI e deve enviar como saída o próprio valor de RPI inalterado para acessar a pilha. No

caso do mov, a entrada EA vai receber o valor de um registrador e a saída deve ser o mesmo valor da entrada para ser salvo em outro registrador.

No caso do movi, a entrada EB vai receber um imediato e esse imediato deverá ser salvo em um registrador, logo a saída da ULA deve ser o próprio EB. Para o push, de modo similar ao pop, a entrada EA recebe o valor de RPI, porém é preciso incrementar em 1 esse valor para acessar corretamente os endereços da pilha, portanto, nesse caso a saída é EA somado com 1.

Além do mais, SD só é utilizado em operações de desvio condicional. Em operações que não são de desvio condicional, a saída SD permanece com o sinal zero. Do mesmo modo, em operações de desvio condicional, o valor da saída SL permanece como zero.

4.5.2 Banco de registradores

O banco de registradores tem o papel de definir quais serão os registradores lidos e/ou escritos. Todas as entradas e saídas utilizadas estão presentes na Tabela 11.

Tabela 11 – Entradas e saídas do módulo do banco de registradores

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Controla a escrita, feita somente na borda de subida
reg_leitura1	6	Endereço do primeiro registrador a ser lido
reg_leitura2	6	Endereço do segundo registrador a ser lido
reg_escrita	6	Endereço do registrador de escrita
reg_especial	6	Endereço do registrador especial
dado_escrita	32	Valor a ser escrito no registrador de escrita
dado_especial	32	Valor a ser escrito no registrador especial
SinalBanco[0]	1	Habilita escrita no registrador de escrita (1=sim, 0=não)
SinalBanco[1]	1	Habilita escrita no registrador especial (1=sim, 0=não)
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
saida1	32	Valor lido no primeiro registrador
saida2	32	Valor lido no segundo registrador

Fonte: o Autor.

Note que na implementação há um único “SinalBanco” de 2 bits, porém na tabela seus bits foram apresentados separadamente. Isso foi feito para evidenciar que o valor dos bits são independentes entre si, com o bit menos significativo, [0], sendo responsável pela escrita e o mais significativo, [1], responsável pela escrita especial.

Além disso, observe que o registrador de escrita recebe exclusivamente o valor de dado_escrita e o registrador especial recebe exclusivamente o valor de dado_especial. Ademais, ambas as escritas ocorrem somente na borda de subida do clock.

Sobre as saídas, ambas as saídas são feitas de modo assíncrono, ou seja, não dependem do sinal do clock. A saida1 sempre envia o valor do primeiro registrador lido e a saida2 o valor do segundo registrador lido.

O banco foi desenvolvido como uma matriz de 32 posições, correspondentes aos 32 bits de cada registrador, por 64, correspondentes ao número de registradores.

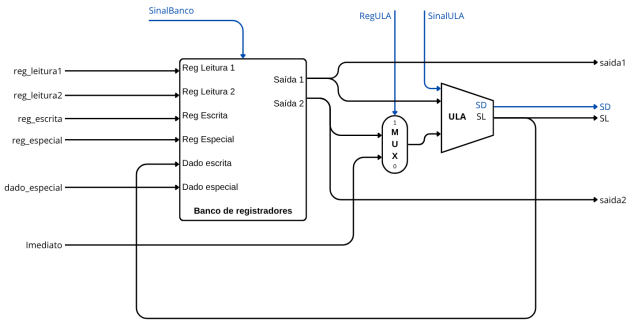
4.5.3 Integração do banco de registrador e ULA

Para essa etapa foi feito um recorte de três módulos do caminho de dados: o banco de registradores, a ULA e o multiplexador. Desse modo, foi preciso usar os dois módulos desenvolvidos anteriormente e criar um novo para o multiplexador.

Primeiramente, sobre o multiplexador, ele é um módulo que recebe dois valores de 32 bits e um bit de controle, que define se a saída, também de 32 bits, será o primeiro valor recebido (1) ou o segundo (0).

A Figura 6 abaixo apresenta o caminho de dados utilizado para a implementação desse módulo. Note que ele é similar ao caminho de dados do processador, presente na Figura 2, porém foram removidos alguns módulos e colocadas algumas saídas a mais para acompanhar o valor lido pelo banco.

Figura 6 – Caminho de dados - Formato 7 (pop)



Fonte: o Autor.

Como sinais de entrada e saída, foram utilizados quase todos os sinais usados no módulo da ULA e no módulo do banco de registradores, presentes na Tabela 9 e Tabela 11.

As entradas não utilizadas presentes na Tabela 9 são a EA e EB, pois os valores desses campos vêm da leitura do banco e do imediato. Além disso, não foi utilizada a entrada dado_escrita da Tabela 11, pois os valores desses campos são providos diretamente da saída da ULA. Todos os sinais de saída foram usados.

Além disso, todos os sinais utilizados neste módulo se comportam da mesma forma que estão descritos na Tabela 9 e Tabela 11.

4.5.4 Memória principal

A memória principal, também chamada de memória de dados, é responsável por armazenar o valor de variáveis durante a execução dos códigos, além de conter a pilha do processador. Os sinais de entrada e saída deste módulo estão presentes na Tabela 12 abaixo.

Tabela 12 – Entradas e saídas do módulo da memória principal

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Controla a escrita, feita somente na borda de subida
END	6	Endereço com a posição da memória a ser acessada
dado_escrita	32	Valor a ser escrito no endereço
SinalMemoria	1	Controla a escrita no endereço (1=sim, 0=não)
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
saida	32	Valor lido no endereço

Fonte: o Autor.

Note que a escrita ocorre somente na borda de subida do clock e se o valor de SinalMemoria for 1. Por outro lado, a leitura é feita de modo assíncrono, com a saída sendo dada pelo valor no endereço.

Além disso, a memória principal foi criada como uma matriz de 64 linhas de 32 bits. A princípio, foi escolhido o valor de 64 linhas para testar, pois o tempo de compilação não é muito longo. Os 32 bits é devido ao tamanho dos registradores que são de 32 bits cada um.

4.5.5 Memória de instruções

A memória de instruções contém os códigos a serem executados pelo processador. As entradas e saídas desse módulo estão na Tabela 13 abaixo.

Tabela 13 – Entradas e saídas do módulo da memória de instruções

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Controla a saída, atualizada na borda de descida
PC	6	Endereço com a posição da memória a ser acessada
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
Opcode	6	Opcode da instrução lida na memória
Operandos	26	A instrução sem o Opcode

Fonte: o Autor.

Primeiramente, o valor da saída é atualizado somente na borda de descida do clock. Isso é feito para garantir o funcionamento correto do processador, para que seja possível, nos demais módulos, processar a instrução e realizar as escritas na borda de subida do clock.

Além disso, a saída é dividida em dois campos: Opcode e Operandos. Isso é feito pois o Opcode será enviado diretamente para a unidade de controle, enquanto a saída com os operandos será enviada para o gerenciador de entrada.

Ademais, as instruções são lidas de um arquivo chamado "single_port_rom_init.txt", sendo assim, elas não são passadas diretamente pelo código em Verilog. Esse arquivo deve conter uma instrução por linha e todas as instruções devem ter 32 bits.

Além disso, foi tomado o valor do Opcode no instante inicial como sendo 000001, de modo a garantir que não seja executada uma instrução inválida ao iniciar o processador. Esse Opcode em questão corresponde à instrução nop, portanto, nada será executado, apenas passará um ciclo de clock.

4.5.6 PC

O módulo do PC controla o endereço da instrução a ser lida na memória de instruções. Para isso, ele atualiza o valor do PC de acordo com o novo valor que ele deve receber. Os sinais de entrada e saída estão presentes na Tabela 14 abaixo.

Tabela 14 – Entradas e saídas do módulo PC

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Controla a saída, atualizada na borda de subida
Novo_Endereco	6	Endereço o novo valor do PC
HLT	1	Impede a atualização do PC (1=sim, 0=não)
TravaPC	1	Impede o PC atualizar até um botão ser pressionado (1=sim, 0=não)
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
PC	6	Saída com o novo valor do PC

Fonte: o Autor.

A atualização do endereço do PC ocorre sempre na borda de descida do clock e somente se os valores tanto de HLT quanto de TravaPC forem baixos. O sinal HLT provém da unidade de controle e é gerado pela instrução de mesmo nome que interrompe o processador. Enquanto TravaPC é um sinal de controle enviado pelo módulo de entrada e saída enquanto ele espera que um valor seja inserido nos switches.

Após assumir o valor 1, o sinal HLT não pode voltar a ser zero, a não ser que o processador seja resetado. Por outro lado, o TravaPC é desativado quando um botão for pressionado, indicando que já foi colocado o valor desejado nos switches, então, eles são lidos e o código continua.

4.5.7 Unidade de controle

O papel da unidade de controle é, a partir dos Opcodes das instruções, determinar qual deve ser o sinal de controle para cada um dos sinais de controle. Isso é feito utilizando um case para cada uma das instruções e definindo qual deve ser o valor de cada sinal de controle para essa instrução funcionar corretamente.

A Tabela 15 apresenta todos os sinais de entrada e saída que a unidade de controle utiliza, bem como o número de bits de cada um e a sua descrição. Nela o “X” indica que a respectiva escrita ocorre independente do sinal do outro bit.

Tabela 15 – Entradas e saídas da unidade de controle

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
Opcode	6	Valor do Opcode da instrução
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
HLT	1	Impede o PC de atualizar
RegULA	1	Escolhe entre imediato [0] e registrador [1] para ULA
SinalMemoria	1	Indica escrita na memória de dados
SinalMES	2	Indica se é uma instrução IN [01] ou OUT [10]
SinalBanco	2	Controla escrita [X1] e escrita especial [1X]
SinalMuxE	2	Define qual será o dado de escrita
SinalMuxEE	2	Define qual será o dado de escrita especial
SinalMuxPC	2	Define o próximo valor do PC
SinalGEN	3	Define como serão obtido os operando da instrução
SinalULA	5	Operação a ser realizada pela ULA

Fonte: o Autor.

4.5.8 Módulo de entrada e saída

O módulo de entrada e saída é responsável por receber os valores lidos pelos switches e enviá-los para o mux de escrita. Durante a leitura, o módulo também é responsável pelo sinal de controle TravaPC, responsável por parar a atualização do PC até que um botão de controle seja pressionado, indicando que foi escrito o valor desejado nos switches.

Além do mais, também é responsável por receber um registrador que deve ter o seu conteúdo lido. Para isso, implementa um decodificador que, a partir de um valor em binário de 32 bits, identifica quais são cada um dos dígitos desse valor ao ser convertido para decimal. Ademais, a partir desses dígitos em decimal, escreve em cada um dos oito displays de sete segmentos.

A Tabela 16 apresenta os sinais de entrada e saída do módulo de entrada e saída, bem como o número de bits de cada um e a descrição. Nela o “Display_X” foi escrito dessa forma pois, ao todo, há 8 displays e, para cada um deles, há um sinal de saída. Desse modo, foi usado “X” para indicar cada uma dessas 8 possibilidades.

Tabela 16 – Entradas e saídas do módulo de entrada e saída

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Sinal de clock
SinalMES	2	Controla a leitura (bit 0) e a escrita (bit 1)
Display_IN	32	Valor a ser escrito no display
Switches_IN	18	Valor lido dos 18 switches
Destrava	1	Botão que destrava o PC
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
Switches_OUT	32	Valor dos switches extendido
TravaPC	1	Sinal que impede o PC de atualizar
Display_X	7	Valor a ser escrito no display X

Fonte: o Autor.

Nesse módulo o sinal TravaPC se torna 1 sempre que é executada uma instrução IN. Além disso, permanece como 1 até que seja pressionado o botão destrava.

Para o funcionamento correto do botão, foi necessário implementar um debouncer para garantir que o TravaPC só volte a ser zero uma única vez a cada vez que o botão for pressionado. Isso foi necessário pois, caso contrário, um único pulso no botão poderia tomar a mesma configuração de switches como sinal de entrada para várias instruções IN em sequência.

Além disso, dentro do módulo também foi criado um buffer para que o valor escrito no display só seja atualizado nas instruções OUT e, nas demais instruções, permaneça com seu valor inalterado.

Ademais, no mesmo documento em que foi desenvolvido o módulo de entrada e saída, também foi criado um módulo para converter dígitos de binário para o display de sete segmentos por meio de um case.

4.5.9 Integração final

A integração final tem o papel de unir o conteúdo de todos os módulos desenvolvidos de modo que sejam capazes de se comunicarem entre si e, dessa forma, simular o comportamento de um processador usando a linguagem Verilog.

Para isso, foi necessário criar um arquivo em Verilog e, a partir dele, chamar a todos os outros módulos desenvolvidos, passando as respectivas variáveis de entrada e saída para cada um deles.

A Tabela 17 apresenta os sinais de entrada e saída da integração final de todos os módulos, bem como o número de bits de cada um e a descrição. Nela, de modo similar aos

sinais de saída do módulo de entrada e saída, o sinal “Display_X” foi escrito dessa forma com o “X” representando os 8 displays.

Tabela 17 – Entradas e saídas da integração final

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Sinal de clock do FPGA 50MHz
Destrava	1	Botão para destravar o PC
Switches_IN	18	Valor de entrada dos 18 switches
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
Display_X	7	Valor a ser escrito no display X

Fonte: o Autor.

Nesse módulo também foi desenvolvido um divisor de frequência de 50MHz para 1MHz, com somente esse sinal com a frequência reduzida sendo passado para os demais módulos.

4.6 Implementações

4.6.1 ULA

No Código 4.1 abaixo é apresentado o código desenvolvido para a ULA.

```
1  module ULA (
2      input wire [31:0] EA,
3      input wire [31:0] EB,
4      input wire [4:0] SinalULA,
5      output reg [31:0] SL,
6      output reg SD
7  );
8
9  // Atribuicao inicial para evitar latches (logica combinacional pura)
10 always @(*) begin
11     SL = 32'd0;
12     SD = 1'b0;
13
14     case(SinalULA)
15         5'b00000: SL = EA + EB;
16         5'b00001: SL = EA - EB;
17         5'b00010: SL = EA & EB;
18         5'b00011: SL = EA | EB;
19         5'b00100: SL = ~EA;
20         5'b00101: SL = EA ~^ EB;
21         5'b00110: SL = EA << EB[4:0];
22         5'b00111: SL = EA >> EB[4:0];
23         5'b01000: SD = (EA == EB);
24         5'b01001: SD = (EA != EB);
25         5'b01010: SD = (EA < EB);
26         5'b01011: SD = (EA > EB);
```

```
27          5'b01100: SL = EA * EB;
28          5'b01101: SL = EA / EB;
29          5'b01110: SL = EA;
30          5'b01111: SL = EB;
31          5'b10000: SL = EA + 1;
32          5'b10001: SD = (EA <= EB);
33          5'b10010:  SD = (EA >= EB);
34          default: begin
35              SL = 32'd0;
36              SD = 1'b0;
37          end
38      endcase
39  end
40
41  endmodule
```

Código 4.1 – Módulo da ULA em Verilog

4.6.2 Banco de registradores

No Código 4.2 abaixo é apresentado o código desenvolvido para o banco de registradores.

```
1  module Banco_de_Registradores
2  #(parameter ADDR_WIDTH = 6)                    // 2^4 = 16 registradores (mude para 5
       para 32, ou 6 para 64)
3  (clock, reg_leitura1, reg_leitura2, reg_escrita, reg_especial, dado_escrita,
       dado_especial, SinalBanco, saida1, saida2);
4
5  input clock;                                                    // Clock do
       processador
6  input [5:0] reg_leitura1;                          // Endereco do registrador 1
7  input [5:0] reg_leitura2;                          // Endereco do registrador 2
8  input [5:0] reg_escrita;                           // Endereco de escrita
9  input [5:0] reg_especial;                          // Endereco de escrita especial
10 input [31:0] dado_escrita;                         // Dado para escrever
11 input [31:0] dado_especial;                     // Dado para escrever especial
12
13 input [1:0] SinalBanco;                            // [00] = sem escrita, [01] =
       escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
14
15 output [31:0] saida1;                              // Dado de saida 1
16 output [31:0] saida2;                              // Dado de saida 2
17
18 reg [31:0] banco [2**ADDR_WIDTH-1:0];                        // Criacao do banco de
       registradores
19
20 always @(posedge clock)
21 begin
22     // Garante que o registrador 0 (6'd0) nunca seja sobrescrito
23     if(SinalBanco[0] == 1'b1 && reg_escrita[ADDR_WIDTH-1:0] != 0)
24         banco[reg_escrita[ADDR_WIDTH-1:0]] <= dado_escrita;
25
26     if(SinalBanco[1] == 1'b1 && reg_especial[ADDR_WIDTH-1:0] != 0)
27         banco[reg_especial[ADDR_WIDTH-1:0]] <= dado_especial;
28 end
29
30 // Se a leitura for no Endereco 0, a saida e 0. Caso contrario, le o banco normalmente.
31 assign saida1 = (reg_leitura1[ADDR_WIDTH-1:0] == 0) ? 32'd0 : banco[reg_leitura1[
       ADDR_WIDTH-1:0]];
32 assign saida2 = (reg_leitura2[ADDR_WIDTH-1:0] == 0) ? 32'd0 : banco[reg_leitura2[
       ADDR_WIDTH-1:0]];
33
34 endmodule
```

Código 4.2 – Módulo do banco de registradores em Verilog

4.6.3 Integração ULA com banco de registradores

No Código 4.3 abaixo é apresentado o código desenvolvido para a integração da ULA com o banco de registradores.

```
1  module Integracao_ULA_Banco (
2  // Entradas e saidas para o banco
3  input clock,                                    // Clock do processador
4  input [5:0] reg_leitura1,                       // Endereco do registrador 1
5  input [5:0] reg_leitura2,                       // Endereco do registrador 2
6  input [5:0] reg_escrita,                        // Endereco de escrita
7  input [5:0] reg_especial,                       // Endereco de escrita especial
8  input [31:0] dado_especial,                     // Dado para escrever especial
9  input [1:0] SinalBanco,                         // Controla a escrita: bit[1] =
       especial, bit[0] = escrita
10 output [31:0] saida1,                           // Valor do primeiro registrador
       lido
11 output [31:0] saida2,                           // Valor do segundo registrador
       lido
12
13 // Entradas e saidas para ULA
14 input [4:0] SinalULA,                           // Codigo de operacao da ULA
15 output [31:0] SL,                               // Saida padrao
16 output SD,                                      // Saida para desvio
17
18 // Entrada de imediato
19 input [31:0] Imediato,                          // Imediato
20 input RegULA                                    // Sinal que define se e imediato
       (0) ou reg (1)
21 );
22
23 wire [31:0] EA;
24 wire [31:0] EB;
25
26 // Envia os dados para o banco
27 Banco_de_Registradores #(.ADDR_WIDTH(6)) banco_inst (
28         .clock(clock),
29         .reg_leitura1(reg_leitura1),
30         .reg_leitura2(reg_leitura2),
31         .reg_escrita(reg_escrita),
32         .reg_especial(reg_especial),
33         .dado_escrita(SL),                      // Saida padrao da ULA
34         .dado_especial(dado_especial),
35         .SinalBanco(SinalBanco),
36         .saida1(saida1),
37         .saida2(saida2)
38 );
39
40 // Atribui os valores de entrada para ULA
41 // Primeira entreada da ULA vem da saida1 do banco
42 assign EA = saida1;
43
44 // Segunda entrada vem ou da saida2 ou do imediato
45 Mux2(
46         .E1(saida2),
47         .E2(Imediato),
48         .S(EB),
49         .Sinal(RegULA)
50 );
```

```
51
52 // Envia os dados para ULA
53 ULA(
54         .EA(EA),
55         .EB(EB),
56         .SinalULA(SinalULA),
57         .SL(SL),
58         .SD(SD)
59 );
60
61 endmodule
```

Código 4.3 – Módulo da integração da ULA com o banco de registradores em Verilog

4.6.4 Memória principal

No Código 4.4 abaixo é apresentado o código desenvolvido para a memória principal.

```
1  // Quartus Prime Verilog Template
2
3  module Memoria_Principal
4  #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=8) // 32 bits e 2^8 = 256 linhas
5  (
6          input clock,
                    // Sinal de clock
7          input [(ADDR_WIDTH-1):0] END,                                    // Endereco de
               acesso
8          input [(DATA_WIDTH-1):0] dado_escrita,          // Dado para escrever
9          input SinalMemoria,
               // Sinal de escrita
10         output reg [(DATA_WIDTH-1):0] saida                     // Dado de saida

11 );
12
13         // Criacao da memoria
14         reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
15
16         always @ (negedge clock)
17         begin
18                 // Escrita na memoria
19                 if (SinalMemoria) ram[END] <= dado_escrita;
20
21                 // Leitura
22                 saida <= ram[END];
23         end
24
25 endmodule
```

Código 4.4 – Módulo da memória principal em Verilog

4.6.5 Memória instruções

No Código 4.5 abaixo é apresentado o código desenvolvido para a memória de instruções.

```
1  // Quartus Prime Verilog Template
2  // Single Port ROM
3
4  module Memoria_Instrucoes
5  #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=8)
6  (
7          input clock,
8          input [(ADDR_WIDTH-1):0] PC,
9          output reg [5:0] Opcode,
10         output reg [25:0] Operandos
11 );
12
13         // Declare the ROM variable
14         reg [DATA_WIDTH-1:0] rom[2**ADDR_WIDTH-1:0];
15
16         // Initialize the ROM with $readmemb.  Put the memory contents
17         // in the file single_port_rom_init.txt.  Without this file,
18         // this design will not compile.
19
20         // See Verilog LRM 1364-2001 Section 17.2.8 for details on the
21         // format of this file, or see the "Using $readmemb and $readmemh"
22         // template later in this section.
23
24         initial
25         begin
26                 $readmemb("single_port_rom_init.txt", rom);
27                 Opcode = 6'd1;       // Forca Opcode inicial como 000001 (nop)
28                 Operandos = 26'd0;   // Apenas para atribuir um valor
29         end
30
31
32         always @ (posedge clock)
33         begin
34                 Opcode <= rom[PC][31:26];
35                 Operandos <= rom[PC][25:0];
36         end
37
38 endmodule
```

Código 4.5 – Módulo da memória de instruções em Verilog

4.6.6 PC

No Código 4.6 abaixo é apresentado o código desenvolvido para o módulo do PC.

```
1  module PC(clock, Novo_Endereco, HLT, TravaPC, PC);
2
3  input clock;                                          // Sinal de clock
4  input [7:0]Novo_Endereco;              // Novo valor do PC
5  input HLT;                                                    // Sinal de encerrar
6  input TravaPC;                                        // Sinal para segurar para ler
       switches
7  output reg [7:0]PC;                                // Saida do PC
8
9  reg aux = 1'b0;
10
11 always @(negedge clock)
12 begin
13         if(aux == 1'b0)
14         begin
15                 PC = 7'd0;
16                 aux = 1'b1;
17         end
18
19         if(!HLT & !TravaPC)
20         begin
21                 PC = Novo_Endereco;
22         end
23 end
24
25 endmodule
```

Código 4.6 – Módulo do PC em Verilog

4.6.7 Unidade de controle

No Código 4.7 abaixo é apresentado o código desenvolvido para o módulo da unidade de controle.

```
1  module Unidade_de_Controle(
2  input [5:0] Opcode,
3  output reg HLT,
4  output reg RegULA,
5  output reg SinalMemoria,
6  output reg [1:0] SinalMES,
7  output reg [1:0] SinalBanco,
8  output reg [1:0] SinalMuxE,
9  output reg [1:0] SinalMuxEE,
10 output reg [1:0] SinalMuxPC,
11 output reg [2:0] SinalGEN,
12 output reg [4:0] SinalULA
13 );
14
15 always @(*)
16 begin
17         SinalMES = 2'b00;
18
19         case(Opcode)
20                 // Formato 7 - hlt
21                 6'b000000:
22                 begin
23                         HLT = 1'b1;
24                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
25                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
26                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
27                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                               escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
28                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                               [10] = Memoria
29                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
30                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                               Desvio, [11] = JR
31                         SinalGEN = 3'b110;              // Num Formato - 1
32                         SinalULA = 5'b11111;
33                 end
34                 // Formato 7 - nop
35                 6'b000001:
36                 begin
37                         HLT = 1'b0;
38                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
39                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
40                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
41                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                               escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
42                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                               [10] = Memoria
43                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
44                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                               Desvio, [11] = JR
45                         SinalGEN = 3'b110;              // Num Formato - 1
46                         SinalULA = 5'b11111;
47                 end
48                 // Formato 7 - jmp
```

```
49                  6'b000010:
50                  begin
51                          HLT = 1'b0;
52                          RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
53                          SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
54                          SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
55                          SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
56                          SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
57                          SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
58                          SinalMuxPC = 2'b01;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
59                          SinalGEN = 3'b110;              // Num Formato - 1
60                          SinalULA = 5'b11111;
61                  end
62                  // Formato 7 - jal
63                  6'b000011:
64                  begin
65                          HLT = 1'b0;
66                          RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
67                          SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
68                          SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
69                          SinalBanco = 2'b10;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
70                          SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
71                          SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
72                          SinalMuxPC = 2'b01;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
73                          SinalGEN = 3'b110;              // Num Formato - 1
74                          SinalULA = 5'b11111;
75                  end
76                  // Formato 1 - add
77                  6'b000100:
78                  begin
79                          HLT = 1'b0;
80                          RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
81                          SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
82                          SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
83                          SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
84                          SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
85                          SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
86                          SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
87                          SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
88                          SinalULA = 5'b00000;
89                  end
90                  // Formato 1 - sub
91                  6'b000101:
92                  begin
93                          HLT = 1'b0;
94                          RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
95                          SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
96                          SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
97                          SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
```

```
98                      SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                            [10] = Memoria
99                      SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
100                     SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                            Desvio, [11] = JR
101                     SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
102                     SinalULA = 5'b00001;
103             end
104             // Formato 1 - mul
105             6'b000110:
106             begin
107                     HLT = 1'b0;
108                     RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
109                     SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
110                     SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
111                     SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                            escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
112                     SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                            [10] = Memoria
113                     SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
114                     SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                            Desvio, [11] = JR
115                     SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
116                     SinalULA = 5'b01100;
117             end
118             // Formato 1 - div
119             6'b000111:
120             begin
121                     HLT = 1'b0;
122                     RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
123                     SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
124                     SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
125                     SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                            escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
126                     SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                            [10] = Memoria
127                     SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
128                     SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                            Desvio, [11] = JR
129                     SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
130                     SinalULA = 5'b01101;
131             end
132             // Formato 1 - and
133             6'b001000:
134             begin
135                     HLT = 1'b0;
136                     RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
137                     SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
138                     SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
139                     SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                            escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
140                     SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                            [10] = Memoria
141                     SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
142                     SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                            Desvio, [11] = JR
143                     SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
144                     SinalULA = 5'b00010;
145             end
146             // Formato 1 - or
```

```
147                 6'b001001:
148                 begin
149                         HLT = 1'b0;
150                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
151                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
152                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
153                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
154                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
155                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
156                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
157                         SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
158                         SinalULA = 5'b00011;
159                 end
160                 // Formato 1 - xnor
161                 6'b001010:
162                 begin
163                         HLT = 1'b0;
164                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
165                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
166                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
167                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
168                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
169                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
170                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
171                         SinalGEN = 3'b000;              // Num Formato - 1
172                         SinalULA = 5'b00101;
173                 end
174                 // Formato 2 - addi
175                 6'b001011:
176                 begin
177                         HLT = 1'b0;
178                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
179                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
180                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
181                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
182                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
183                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
184                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
185                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
186                         SinalULA = 5'b00000;
187                 end
188                 // Formato 2 - subi
189                 6'b001100:
190                 begin
191                         HLT = 1'b0;
192                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
193                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
194                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
195                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
```

```
196                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
197                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
198                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
199                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
200                         SinalULA = 5'b00001;
201                 end
202                 // Formato 2 - muli
203                 6'b001101:
204                 begin
205                         HLT = 1'b0;
206                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
207                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
208                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
209                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
210                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
211                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
212                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
213                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
214                         SinalULA = 5'b01100;
215                 end
216                 // Formato 2 - divi
217                 6'b001110:
218                 begin
219                         HLT = 1'b0;
220                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
221                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
222                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
223                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
224                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
225                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
226                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
227                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
228                         SinalULA = 5'b01101;
229                 end
230                 // Formato 2 - andi
231                 6'b001111:
232                 begin
233                         HLT = 1'b0;
234                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
235                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
236                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
237                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
238                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
239                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
240                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
241                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
242                         SinalULA = 5'b00010;
243                 end
244                 // Formato 2 - ori
```

```
245                 6'b010000:
246                 begin
247                         HLT = 1'b0;
248                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
249                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
250                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
251                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
252                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
253                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
254                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
255                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
256                         SinalULA = 5'b00011;
257                 end
258                 // Formato 2 - not
259                 6'b010001:
260                 begin
261                         HLT = 1'b0;
262                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
263                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
264                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
265                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
266                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
267                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
268                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
269                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
270                         SinalULA = 5'b00100;
271                 end
272                 // Formato 2 - sl
273                 6'b010010:
274                 begin
275                         HLT = 1'b0;
276                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
277                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
278                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
279                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
280                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
281                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
282                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
283                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
284                         SinalULA = 5'b00110;
285                 end
286                 // Formato 2 - sr
287                 6'b010011:
288                 begin
289                         HLT = 1'b0;
290                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
291                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
292                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
293                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
```

```
294                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
295                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
296                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
297                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
298                         SinalULA = 5'b00111;
299                 end
300                 // Formato 2 - mov
301                 6'b010100:
302                 begin
303                         HLT = 1'b0;
304                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
305                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
306                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
307                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
308                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
309                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
310                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
311                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
312                         SinalULA = 5'b01110;
313                 end
314                 // Formato 2 - loadd
315                 6'b010101:
316                 begin
317                         HLT = 1'b0;
318                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
319                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
320                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
321                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
322                         SinalMuxE = 2'b10;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
323                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
324                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
325                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
326                         SinalULA = 5'b00000;
327                 end
328                 // Formato 2 - loadr
329                 6'b010110:
330                 begin
331                         HLT = 1'b0;
332                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
333                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
334                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
335                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
336                         SinalMuxE = 2'b10;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
337                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
338                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
339                         SinalGEN = 3'b001;              // Num Formato - 1
340                         SinalULA = 5'b01110;
341                 end
342                 // Formato 3 - beq
```

```
343                 6'b010111:
344                 begin
345                         HLT = 1'b0;
346                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
347                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
348                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
349                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
350                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
351                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
352                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
353                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
354                         SinalULA = 5'b01000;
355                 end
356                 // Formato 3 - bnq
357                 6'b011000:
358                 begin
359                         HLT = 1'b0;
360                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
361                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
362                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
363                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
364                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
365                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
366                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
367                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
368                         SinalULA = 5'b01001;
369                 end
370                 // Formato 3 - blt
371                 6'b011001:
372                 begin
373                         HLT = 1'b0;
374                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
375                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
376                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
377                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
378                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
379                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
380                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
381                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
382                         SinalULA = 5'b01010;
383                 end
384                 // Formato 3 - bgt
385                 6'b011010:
386                 begin
387                         HLT = 1'b0;
388                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
389                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
390                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
391                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
```

```
392                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
393                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
394                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
395                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
396                         SinalULA = 5'b01011;
397                 end
398                 // Formato 3 - stored
399                 6'b011011:
400                 begin
401                         HLT = 1'b0;
402                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
403                         SinalMemoria = 1'b1;    // Controla escrita
404                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
405                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
406                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
407                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
408                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
409                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
410                         SinalULA = 5'b00000;
411                 end
412                 // Formato 3 - storer
413                 6'b011100:
414                 begin
415                         HLT = 1'b0;
416                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
417                         SinalMemoria = 1'b1;    // Controla escrita
418                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
419                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
420                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
421                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
422                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
423                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
424                         SinalULA = 5'b01110;
425                 end
426                 // Formato 4 - movi
427                 6'b011101:
428                 begin
429                         HLT = 1'b0;
430                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
431                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
432                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
433                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
434                         SinalMuxE = 2'b01;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
435                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
436                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
437                         SinalGEN = 3'b011;              // Num Formato - 1
438                         SinalULA = 5'b01111;
439                 end
440                 // Formato 4 - loadi
```

```
441                 6'b011110:
442                 begin
443                         HLT = 1'b0;
444                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
445                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
446                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
447                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
448                         SinalMuxE = 2'b10;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
449                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
450                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
451                         SinalGEN = 3'b011;              // Num Formato - 1
452                         SinalULA = 5'b01111;
453                 end
454                 // Formato 4 - in
455                 6'b011111:
456                 begin
457                         HLT = 1'b0;
458                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
459                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
460                         SinalMES = 2'b01;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
461                         SinalBanco = 2'b01;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
462                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
463                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
464                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
465                         SinalGEN = 3'b011;              // Num Formato - 1
466                         SinalULA = 5'b11111;
467                 end
468                 // Formato 4 - pop
469                 6'b100000:
470                 begin
471                         HLT = 1'b0;
472                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
473                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
474                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
475                         SinalBanco = 2'b11;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
476                         SinalMuxE = 2'b10;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
477                         SinalMuxEE = 2'b10;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
478                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
479                         SinalGEN = 3'b011;              // Num Formato - 1
480                         SinalULA = 5'b01110;
481                 end
482                 // Formato 5 - out
483                 6'b100001:
484                 begin
485                         HLT = 1'b0;
486                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
487                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
488                         SinalMES = 2'b10;               // [10] = OUT, [01] = IN, [00] =
                                default
489                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
```

```
490                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
491                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
492                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
493                         SinalGEN = 3'b100;              // Num Formato - 1
494                         SinalULA = 5'b11111;
495                 end
496                 // Formato 5 - jr
497                 6'b100010:
498                 begin
499                         HLT = 1'b0;
500                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
501                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
502                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
503                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
504                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
505                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
506                         SinalMuxPC = 2'b11;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
507                         SinalGEN = 3'b100;              // Num Formato - 1
508                         SinalULA = 5'b11111;
509                 end
510                 // Formato 6 - storei
511                 6'b100011:
512                 begin
513                         HLT = 1'b0;
514                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
515                         SinalMemoria = 1'b1;    // Controla escrita
516                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
517                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
518                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
519                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
520                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
521                         SinalGEN = 3'b101;              // Num Formato - 1
522                         SinalULA = 5'b01111;
523                 end
524                 // Formato 6 - push
525                 6'b100100:
526                 begin
527                         HLT = 1'b0;
528                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
529                         SinalMemoria = 1'b1;    // Controla escrita
530                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
531                         SinalBanco = 2'b10;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
532                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
533                         SinalMuxEE = 2'b01;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
534                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
535                         SinalGEN = 3'b101;              // Num Formato - 1
536                         SinalULA = 5'b01110;
537                 end
538
```

```
539                 // NOVAS INSTRUCOES 2026
540
541                 // Formato 3 - blet
542                 6'b100101:
543                 begin
544                         HLT = 1'b0;
545                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
546                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
547                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
548                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
549                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
550                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
551                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
552                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
553                         SinalULA = 5'b10001;
554                 end
555                 // Formato 3 - bget
556                 6'b100110:
557                 begin
558                         HLT = 1'b0;
559                         RegULA = 1'b1;                  // Registrador para ULA
560                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
561                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
562                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
563                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
564                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
565                         SinalMuxPC = 2'b10;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
566                         SinalGEN = 3'b010;              // Num Formato - 1
567                         SinalULA = 5'b10010;
568                 end
569                 // Default - HLT
570                 default:
571                 begin
572                         HLT = 1'b1;
573                         RegULA = 1'b0;                  // Registrador para ULA
574                         SinalMemoria = 1'b0;    // Controla escrita
575                         SinalMES = 2'b00;       // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
576                         SinalBanco = 2'b00;             // [00] = sem escrita, [01] =
                                escrita padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
577                         SinalMuxE = 2'b00;              // [00] = Switches, [01] = ULA,
                                [10] = Memoria
578                         SinalMuxEE = 2'b00;     // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
579                         SinalMuxPC = 2'b00;             // [00] = PC, [01] = J, [10] =
                                Desvio, [11] = JR
580                         SinalGEN = 3'b110;              // Num Formato - 1
581                         SinalULA = 5'b11111;
582                 end
583         endcase
584
585 end
586
```

```
587 endmodule
```

Código 4.7 – Módulo da unidade de controle em Verilog

4.6.8 Módulo de entrada e saída

No Código 4.8 abaixo é apresentado o código desenvolvido para o módulo de entrada e saída.

```
1  module Modulo_Entrada_E_Saida(
2  input clock,
3
4  input [1:0] SinalMES,                          // [10] = OUT, [01] = IN, [00] = default
5
6  input [31:0] Display_IN,
7
8  input [17:0] Switches_IN,
9
10 output [31:0] Switches_OUT,
11
12 input Destrava,
13 output reg TravaPC,
14
15 output [6:0] Display_0,
16 output [6:0] Display_1,
17 output [6:0] Display_2,
18 output [6:0] Display_3,
19 output [6:0] Display_4,
20 output [6:0] Display_5,
21 output [6:0] Display_6,
22 output [6:0] Display_7
23 );
24 // Para iterar no for da conversao binario para decimal
25 integer i;
26
27 // Modulo de entrada original com debounce
28 reg Controle;
29 reg [21:0] Contador;
30
31 // Codigo debounce de pulso unico
32 always @(negedge clock)
33         begin
34                 if(Destrava == 1'b1) Contador <= 22'd0; // Botao solto = 1
35                 else if(Contador < 22'd60000) Contador <= Contador + 1;
36
37                 if(Contador == 22'd50000) Controle <= 1'b1;
38                 else Controle <= 1'b0;
39         end
40
41 // Controle do TravaPC
42 always @(SinalMES[0] or Controle)
43         begin
44                 if(~SinalMES[0] || Controle) TravaPC <= 1'b0;
45                 else TravaPC <= 1'b1;
46         end
47
48 // Leitura e extensao dos Switches
49 assign Switches_OUT = {{14{Switches_IN[17]}}, Switches_IN[17:0]};
50
51
52 // Modulo de saida
53
54 reg [31:0] reg_out;
```

```
55  reg aux = 1'b1;
56
57  always @(negedge clock)
58  begin
59          if(aux == 1'b0)
60                  begin
61                          reg_out = 32'b0;
62                          aux = 1'b1;
63                  end
64          else
65                  begin
66                          if(SinalMES[1]) reg_out = Display_IN;
67                          else reg_out = reg_out;
68                  end
69  end
70
71
72  reg [31:0] bcd;
73
74  // Converte de Binario para BCD usando Double Dabble (Shift-and-Add-3)
75  always @(*) begin
76      bcd = 0;
77
78      // Itera por todos os bits da entrada
79      for (i = 31; i >= 0; i = i - 1) begin
80
81          // Verifica cada nibble (digito de 4 bits). Se for maior igual a 5, soma 3.
82          if (bcd[3:0]   >= 5) bcd[3:0]   = bcd[3:0]   + 3;
83          if (bcd[7:4]   >= 5) bcd[7:4]   = bcd[7:4]   + 3;
84          if (bcd[11:8]  >= 5) bcd[11:8]  = bcd[11:8]  + 3;
85          if (bcd[15:12] >= 5) bcd[15:12] = bcd[15:12] + 3;
86          if (bcd[19:16] >= 5) bcd[19:16] = bcd[19:16] + 3;
87          if (bcd[23:20] >= 5) bcd[23:20] = bcd[23:20] + 3;
88          if (bcd[27:24] >= 5) bcd[27:24] = bcd[27:24] + 3;
89          if (bcd[31:28] >= 5) bcd[31:28] = bcd[31:28] + 3;
90
91          // Desloca todo o vetor BCD 1 bit para a esquerda e puxa o proximo bit do reg_out
92          bcd = {bcd[30:0], reg_out[i]};
93      end
94  end
95
96  // Usa os nibbles do registrador BCD diretamente nos decodificadores.
97  Decodificador_BCD dec0(.bcd(bcd[3:0]),   .seg(Display_0));
98  Decodificador_BCD dec1(.bcd(bcd[7:4]),   .seg(Display_1));
99  Decodificador_BCD dec2(.bcd(bcd[11:8]),  .seg(Display_2));
100 Decodificador_BCD dec3(.bcd(bcd[15:12]), .seg(Display_3));
101 Decodificador_BCD dec4(.bcd(bcd[19:16]), .seg(Display_4));
102 Decodificador_BCD dec5(.bcd(bcd[23:20]), .seg(Display_5));
103 Decodificador_BCD dec6(.bcd(bcd[27:24]), .seg(Display_6));
104 Decodificador_BCD dec7(.bcd(bcd[31:28]), .seg(Display_7));
105
106 endmodule
107
108
109
110 module Decodificador_BCD(
111   input      [3:0] bcd,
112   output reg [6:0] seg
113 );
114
```

```
115 always @(*)
116 begin
117         case(bcd)
118                 4'b0000   : seg = 7'b1000000;
119                 4'b0001   : seg = 7'b1111001;
120                 4'b0010   : seg = 7'b0100100;
121                 4'b0011   : seg = 7'b0110000;
122                 4'b0100   : seg = 7'b0011001;
123                 4'b0101   : seg = 7'b0010010;
124                 4'b0110   : seg = 7'b0000010;
125                 4'b0111   : seg = 7'b1111000;
126                 4'b1000   : seg = 7'b0000000;
127                 4'b1001   : seg = 7'b0011000;
128                 default   : seg = 7'bXXXXXXX;
129         endcase
130 end
131 endmodule
```

Código 4.8 – Módulo de entrada e saída em Verilog

4.6.9 Integração final

No Código 4.9 abaixo é apresentado o código desenvolvido para a integração final.

```
1  module Processador_Completo (
2  // Inputs
3  input clock,                                                    // Clock do
       processador
4  input Destrava,                                          // Botao para destravar o
        PC
5  input [17:0] Switches_IN,                              // Valor bruto
6
7  // Outputs
8  output [6:0] Display_0,
9  output [6:0] Display_1,
10 output [6:0] Display_2,
11 output [6:0] Display_3,
12 output [6:0] Display_4,
13 output [6:0] Display_5,
14 output [6:0] Display_6,
15 output [6:0] Display_7
16 );
17
18 // Modulo de entrada e saida
19 wire TravaPC;
20 wire [31:0] Switches;                                 // Valor ja extendido   //
       Entradas e saidas do banco
21 wire [5:0] reg_leitura1;                              // Endereco do registrador 1
22 wire [5:0] reg_leitura2;                              // Endereco do registrador 2
23 wire [5:0] reg_escrita;                           // Endereco de escrita
24 wire [5:0] reg_especial;                             // Endereco de escrita especial
25 wire [31:0] saida1;                                  // Valor do primeiro registrador
       lido
26 wire [31:0] saida2;                                  // Valor do segundo registrador
       lido
27
28 // Imediato
29 wire [31:0] Imediato;                                // Imediato
30
31 // Entradas e saidas para ULA
32 wire [31:0] SL;                                            // Saida padrao
33 wire SD;                                                                  // Saida
       para desvio
34
35 // Atualizacao do PC
36 wire [7:0] Velho_PC;                                  // PC atual
37 wire [7:0] PC;                                              // PC incrementado
38 wire [7:0] Novo_PC;                                   // Valor pelo qual o PC sera
       atualizado
39 wire [7:0] Desvio;                                   // PC + imediato
40
41 // Escrita padrao
42 wire [31:0] saida_MEM;                           // Saida da memoria
43 wire [31:0] SE;                                            // Dado escrita
44
45 // Escrita especial
46 wire [31:0] RPI_Dec;                                  // Usado pelo pop
47 wire [31:0] SEE;                                           // Dado especial
48
49 // Campos da instrucao
```

```
50  wire [5:0] Opcode;
51  wire [25:0] Operandos;
52
53  // Sinais de controle
54  wire HLT;
55  wire RegULA;                                                    // Registrador
        para ULA
56  wire SinalMemoria;                                          // Controla escrita
57  wire [1:0] SinalMES;                                  // [10] = OUT, [01] = IN, [00] =
        default
58  wire [1:0] SinalBanco;                          // [00] = sem escrita, [01] = escrita
        padrao, [10] = escrita especial, [11] = ambos
59  wire [1:0] SinalMuxE;                                 // [00] = Switches, [01] = ULA,
        [10] = Memoria
60  wire [1:0] SinalMuxEE;                          // [00] = RAL, [01] = Push, [10] = Pop
61  wire [1:0] SinalMuxPC;                          // [00] = PC, [01] = J, [10] = Desvio,
        [11] = JR
62  wire [2:0] SinalGEN;                                  // Numero do formato menos 1
63  wire [4:0] SinalULA;                                  // Codigo de operacao da ULA
64
65  // Conexoes com a ULA
66  wire [31:0] EA;
67  wire [31:0] EB;
68
69  reg [24:0] Contador;
70  reg clock_slow;
71
72  always @(posedge clock)
73          begin
74                  if(Contador < 23'd49) Contador <= Contador + 1'b1;
75                  else Contador <= 23'd0;
76
77                  if(Contador > 23'd24) clock_slow <= 1'b1;
78                  else clock_slow <= 1'b0;
79          end
80
81  Unidade_de_Controle uc_inst(
82          .Opcode(Opcode),
83          .HLT(HLT),
84          .RegULA(RegULA),
85          .SinalMemoria(SinalMemoria),
86          .SinalMES(SinalMES),
87          .SinalBanco(SinalBanco),
88          .SinalMuxE(SinalMuxE),
89          .SinalMuxEE(SinalMuxEE),
90          .SinalMuxPC(SinalMuxPC),
91          .SinalGEN(SinalGEN),
92          .SinalULA(SinalULA)
93  );
94
95  // Atualizacao do PC
96  PC pc_inst(
97          .clock(clock_slow),
98          .Novo_Endereco(Novo_PC),                // Endereco novo
99          .HLT(HLT),
100         .TravaPC(TravaPC),
101         .PC(Velho_PC)                                       // Passa a ser o endereco
                "velho"
102 );
103
```

```
104 Memoria_Instrucoes mem_inst(
105         .clock(clock_slow),
106         .PC(Velho_PC),
107         .Opcode(Opcode),
108         .Operandos(Operandos)
109 );
110
111 Gerenciador_de_Entrada ger_ent(
112         .SinalGEN(SinalGEN),
113         .Operandos(Operandos),
114         .L1(reg_leitura1),
115         .L2(reg_leitura2),
116         .E1(reg_escrita),
117         .E2(reg_especial),
118         .Imediato(Imediato)
119 );
120
121 // Incrementa o PC
122 Add1 add1_inst(
123         .entrada(Velho_PC),
124         .saida(PC)
125 );
126
127 // Calcula o desvio
128 Adder adder_inst(
129         .entrada1(PC),
130         .entrada2(Imediato[7:0]),
131         .saida(Desvio)
132 );
133
134 // Mux do PC
135 Mux_PC mux_pc_inst(
136         .SinalMuxPC(SinalMuxPC),        // Sinal de controle
137         .SD(SD),
138         .PC(PC),                                                    // Caso va fazer
                PC+1
139         .J(Imediato[7:0]),                      // Usa o imediato para jmp (8 bits LSB)
140         .Desvio(Desvio),                                // Desvio calculado com PC+1+
                Imediato
141         .JR(saida1[7:0]),                               // Primeiro registrador lido (8
                bits LSB)
142         .Novo_PC(Novo_PC)                               // Valor para atualizar o PC
143 );
144
145 // Envia os dados para o banco
146 Banco_de_Registradores #(.ADDR_WIDTH(4)) banco_inst(
147         .clock(clock_slow),
148         .reg_leitura1(reg_leitura1),
149         .reg_leitura2(reg_leitura2),
150         .reg_escrita(reg_escrita),
151         .reg_especial(reg_especial),
152         .dado_escrita(SE),                                      // Saida do mux de
                escrita
153         .dado_especial(SEE),                            // Saida do mux de escrita
                especial
154         .SinalBanco(SinalBanco),
155         .saida1(saida1),
156         .saida2(saida2)
157 );
158
```

```
159 // Atribui os valores de entrada para ULA
160 // Primeira entreada da ULA vem da saida1 do banco
161 assign EA = saida1;
162
163 // Segunda entrada vem ou da saida2 ou do imediato
164 Mux2 mux_ula_in(
165         .E1(saida2),
166         .E2(Imediato),
167         .S(EB),
168         .Sinal(RegULA)
169 );
170
171 // Envia os dados para ULA
172 ULA ula_inst(
173         .EA(EA),
174         .EB(EB),
175         .SinalULA(SinalULA),
176         .SL(SL),
177         .SD(SD)
178 );
179
180 // Decrementa o endereco da pilha
181 Sub1 sub1_inst(
182         .entrada(SL),
183         .saida(RPI_Dec)
184 );
185
186 // Mux de escrita especial
187 Mux_Escrita_Especial mux_esc_esp(
188         .SinalMuxEE(SinalMuxEE),
189         .RAL(PC),                                                    // Usado no JAL
190         .Push(SL),                                                   // Operacoes push
              . RPI incrementa
191         .Pop(RPI_Dec),                                       // Operacoes pop. RPI
              Decrementa
192         .SEE(SEE)
193 );
194
195 // Memoria principal
196 Memoria_Principal mem_prin(
197         .clock(clock_slow),
198         .END(SL),                                                    // Saida da ULA -
               Seleciona apenas os menos significativos
199         .dado_escrita(saida2),                  // Segunda leitura do banco
200         .SinalMemoria(SinalMemoria),
201         .saida(saida_MEM)
202 );
203
204 // Mux de escrita
205 Mux_Escrita mux_esc(
206         .SinalMuxE(SinalMuxE),
207         .Switches(Switches),
208         .ULA(SL),
209         .Memoria(saida_MEM),
210         .SE(SE)
211 );
212
213 // Modulo de entrada e saida
214 Modulo_Entrada_E_Saida mes_inst(
215         .clock(clock_slow),
```

```
216         .SinalMES(SinalMES),
217         .Display_IN(saida1),
218         .Switches_IN(Switches_IN),
219         .Switches_OUT(Switches),
220         .Destrava(Destrava),
221         .TravaPC(TravaPC),
222         .Display_0(Display_0),
223         .Display_1(Display_1),
224         .Display_2(Display_2),
225         .Display_3(Display_3),
226         .Display_4(Display_4),
227         .Display_5(Display_5),
228         .Display_6(Display_6),
229         .Display_7(Display_7)
230 );
231
232 endmodule
```

Código 4.9 – Integração final em Verilog

5 Desenvolvimento do Compilador

5.1 Fase de Análise

A fase de análise é o *front-end* do compilador, ou seja, a parte responsável por ler o código-fonte em C-, entender a sua estrutura e verificar se ele está bem escrito. Ao final dessa fase, o programa deixa de ser um simples texto e passa a ser representado internamente por uma árvore sintática abstrata já validada, que serve de base para a fase de síntese. Essa fase é dividida em três etapas: a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica (LOUDEN, 2004).

No projeto, a análise léxica foi construída com o auxílio da ferramenta Flex (Free Software Foundation, 2012), que gera o analisador léxico a partir de um conjunto de expressões regulares, enquanto a análise sintática foi construída com o Bison (Free Software Foundation, 2021), que gera um analisador sintático do tipo LALR a partir da gramática da linguagem. À medida que o analisador sintático reconhece a estrutura do programa, ele vai construindo a árvore sintática abstrata, que depois é percorrida pela análise semântica para montar a tabela de símbolos e verificar os tipos.

5.1.1 Modelagem

Antes da implementação, foi feita a modelagem da fase de análise utilizando a linguagem SysML, com o objetivo de organizar as ideias e representar tanto a estrutura quanto o comportamento dessa etapa do compilador.

5.1.1.1 Diagrama de Blocos (SysML)

Observação: o diagrama de blocos SysML referente à fase de análise não pôde ser incluído neste relatório. Devido a um problema pessoal com o meu computador, acabei perdendo os arquivos originais dos diagramas do compilador, não sendo possível recuperá-los a tempo da entrega. O conteúdo que esse diagrama representava está descrito ao longo das seções seguintes deste capítulo.

5.1.1.2 Diagramas de Atividades (SysML)

Observação: os diagramas de atividades SysML referentes à fase de análise também foram perdidos junto com os demais arquivos, pelo mesmo problema pessoal com o computador. O comportamento que esses diagramas descreviam,

ou seja, o fluxo de reconhecimento dos tokens, a construção da árvore e as verificações semânticas, está explicado em texto nas seções a seguir.

5.1.1.3 Outros: a Árvore Sintática Abstrata

Além dos diagramas, uma estrutura central da fase de análise é a árvore sintática abstrata (AST). Ela representa o programa em forma de árvore, na qual cada nó corresponde a uma construção da linguagem, como uma declaração, uma expressão ou um comando. A definição do nó da árvore é apresentada no Código 5.1, onde é possível observar o tipo do nó, o tipo da expressão, os ponteiros para os filhos e para o próximo nó da lista, além dos campos usados para guardar números e identificadores.

```
typedef enum {
    NODE_VAR_DECL,    NODE_FUN_DECL,     NODE_COMPOUND_STMT,
    NODE_IF_STMT,     NODE_WHILE_STMT,   NODE_RETURN_STMT,
    NODE_ASSIGN_EXPR,NODE_BINARY_OP,     NODE_NUM,
    NODE_VAR,         NODE_FUN_CALL,     NODE_ARRAY_DECL,
    NODE_ARRAY_ACCESS, NODE_PARAM,       NODE_PARAM_LIST,
    NODE_TYPE,        NODE_OPERATOR,     NODE_FUN_BODY
} NodeType;

typedef enum { Void, Integer, Boolean } ExpType;

typedef struct ASTNode {
    NodeType type;
    ExpType expType;
    struct ASTNode *leftChild;
    struct ASTNode *rightChild;
    struct ASTNode *next;
    int number;
    char* identifier;
    int lineno;
} ASTNode;
```

Código 5.1 – Definição do nó da árvore sintática abstrata (ast.h)

A escolha de usar um único tipo de nó com campos genéricos, ao invés de um tipo diferente para cada construção, deixa a árvore mais simples de percorrer, já que a fase de síntese pode tratar todos os nós de maneira uniforme, olhando apenas para o campo que indica o tipo do nó.

5.1.2 Análise Léxica

A análise léxica é a primeira etapa do compilador. Ela recebe o código-fonte como uma sequência de caracteres e agrupa esses caracteres em unidades com significado, chamadas de tokens, como palavras reservadas, identificadores, números e operadores. Ao mesmo tempo, ela descarta espaços em branco e comentários, e reporta os caracteres que não pertencem à linguagem.

O analisador léxico foi descrito no arquivo `scanner.l` utilizando o Flex. Cada regra associa uma expressão regular a uma ação, que normalmente devolve o token correspondente para o analisador sintático. O Código 5.2 mostra um trecho dessas regras, incluindo o tratamento das palavras reservadas, dos operadores, dos números, dos identificadores e dos comentários no formato `/* */`.

```
1  digito         [0-9]
2  letra          [a-zA-Z]
3  numero         {digito}+
4  identificador  {letra}({letra}|{digito})*
5  whitespace     [ \t]+
6  quebralinha    [\r\n]+
7
8  %%
9
10 "/*"           { char c1 = 0;
11                   char c2 = 0;
12                   do
13                   { c1 = c2;
14                     c2 = input();
15                     if (c2 == EOF) break;
16                     if (c2 == '\n') yylineno++;
17                   } while (c1 != '*' || c2 != '/');
18                 }
19
20 "+"            { return ADD; }
21 "-"            { return SUB; }
22 "*"            { return MUL; }
23 "/"            { return DIV; }
24
25 "<="           { return LET; }
26 "<"            { return LT;  }
27 ">="           { return GET; }
28 ">"            { return GT;  }
29 "=="           { return EQ;  }
30 "!="           { return DIF; }
31
32 "="            { return ASSIGN; }
33 ";"            { return SEMICOLON; }
34 ","            { return COMMA; }
35
36 "("            { return OPENPAR; }
37 ")"            { return CLOSEPAR; }
38 "["            { return OPENCOL; }
39 "]"            { return CLOSECOL; }
40 "{"            { return OPENCHA; }
41 "}"            { return CLOSECHA; }
42
43 "if"           { return IF; }
44 "else"         { return ELSE; }
45 "int"          { return INT; }
46 "return"       { return RETURN; }
47 "void"         { return VOID; }
48 "while"        { return WHILE; }
49
```

```
50 {numero}      { yylval.ival = atoi(yytext); return NUM; }
51 {identificador} { yylval.sval = strdup(yytext); return ID; }
52
53 {whitespace}  { }
54 \n            { yylineno++; }
55
56 .             { printf("[Lexical Error] Line %d: Unrecognized character '%s'\n",
       yylineno, yytext); return ERRO; }
```

Código 5.2 – Trecho das regras léxicas (scanner.l)

Para os números, a ação converte o texto reconhecido em um valor inteiro com a função `atoi`, e para os identificadores é feita uma cópia do nome com `strdup`, de modo que esse nome possa ser usado depois na tabela de símbolos. Além disso, a cada token reconhecido, a linha atual é guardada por meio da macro `YY_USER_ACTION`, o que permite que os erros sejam reportados junto com o número da linha onde ocorreram. Quando o analisador encontra um caractere que não faz parte da linguagem, ele emite uma mensagem de erro léxico.

5.1.3 Análise Sintática

A análise sintática recebe a sequência de tokens produzida pela análise léxica e verifica se ela respeita a gramática da linguagem C-. Se a estrutura estiver correta, o analisador constrói a árvore sintática abstrata que representa o programa. Se não estiver, ele reporta um erro sintático.

Esse analisador foi descrito no arquivo `parser.y` com o Bison, que gera um analisador do tipo LALR. Um ponto importante na definição da gramática é a declaração de precedência e associatividade dos operadores, mostrada no Código 5.3. Nela, os operadores de soma e subtração recebem uma precedência menor do que os de multiplicação e divisão, o que garante que uma expressão como `a + b * c` seja interpretada da maneira esperada.

```
1  %start programa
2
3  %left ADD SUB
4  %left MUL DIV
5
6  %nonassoc IFX
7  %nonassoc ELSE
8
9  %define parse.error verbose
10 %locations
11
12 %token ERRO
13 %token ADD SUB MUL DIV
14 %token LT LET GET GT EQ DIF
15 %token ASSIGN SEMICOLON COMMA
16 %token OPENPAR CLOSEPAR OPENCOL CLOSECOL OPENCHA CLOSECHA
17 %token IF ELSE INT RETURN VOID WHILE
18
```

```
%token <ival> NUM
%token <sval> ID

%type <node> programa declaracao_lista declaracao var_declaracao
    tipo_especificador fun_declaracao
%type <node> params param_lista param composto_decl local_declaracoes
    statement_lista statement
%type <node> expressao_decl selecao_decl iteracao_decl retorno_decl expressao
    var simples_expressao
%type <node> relacional soma_expressao termo fator ativacao args arg_lista
```

Código 5.3 – Precedência e associatividade dos operadores (parser.y)

Ainda sobre a precedência, foi utilizado o recurso de precedência para resolver a ambiguidade do *dangling else*, ou seja, o problema de decidir a qual `if` um `else` pertence quando existem estruturas de decisão aninhadas. O Código 5.4 apresenta um trecho das regras da gramática, onde é possível observar como as produções são associadas às ações que constroem a árvore. Cada vez que uma regra é reconhecida, um nó é criado e ligado aos seus filhos, montando a árvore de baixo para cima.

```
var_declaracao: tipo_especificador ID SEMICOLON
              {
                  ASTNode* id_node = create_leaf_id($2);
                  id_node->lineno = @2.first_line;
                  $$ = create_node(NODE_VAR_DECL, $1, id_node);
                  $$->lineno = @2.first_line;
              }
              | tipo_especificador ID OPENCOL NUM CLOSECOL SEMICOLON
              {
                  ASTNode* id_node = create_leaf_id($2);
                  id_node->lineno = @2.first_line;
                  ASTNode* num_node = create_leaf_num($4);
                  num_node->lineno = @4.first_line;
                  ASTNode* array_decl = create_node(NODE_ARRAY_DECL, id_node,
                      num_node);
                  $$ = create_node(NODE_VAR_DECL, $1, array_decl);
              }
              | error SEMICOLON
              { yyerrok; $$ = NULL; }
              ;

tipo_especificador: INT
                  { $$ = create_leaf_type(INT); }
                  | VOID
                  { $$ = create_leaf_type(VOID); }
                  ;

fun_declaracao: tipo_especificador ID OPENPAR params CLOSEPAR composto_decl
              {
                  ASTNode* id_node = create_leaf_id($2);
                  id_node->lineno = @2.first_line;
                  ASTNode* func_node = create_node(NODE_FUN_DECL, $1, id_node);
                  func_node->lineno = @2.first_line;
                  ASTNode* body_node = create_node(NODE_FUN_BODY, $4, $6);
                  func_node->next = body_node;
```

```
35                      $$ = func_node;
36                  }
37                  ;
```

Código 5.4 – Trecho da gramática e construção da árvore (parser.y)

Também foi adicionada uma forma simples de recuperação de erros, por meio de regras que usam o símbolo especial `error` seguido de `yyerrok`. Com isso, ao encontrar um erro em um comando, o analisador consegue descartar o trecho problemático e continuar a análise a partir do próximo ponto-e-vírgula, ao invés de parar na primeira falha.

5.1.4 Análise Semântica

A análise semântica é a etapa que verifica o significado do programa, indo além da sua estrutura. Nesse ponto, o compilador já sabe que o programa está bem formado do ponto de vista sintático, mas ainda precisa checar se ele faz sentido, como, por exemplo, se as variáveis foram declaradas antes de serem usadas, se as funções são chamadas com o número certo de argumentos e se os tipos são compatíveis.

Para isso, foi construída uma tabela de símbolos, responsável por guardar as informações de cada identificador do programa, como o seu tipo, a sua categoria, o escopo ao qual pertence e as linhas em que aparece. Essa tabela foi implementada como uma tabela *hash*, cuja função de espalhamento é apresentada no Código 5.5.

```
1  // funcao hash simples
2  static int hash ( char * key )
3  {
4    int temp = 0;
5    int i = 0;
6    while (key[i] != '\0')
7    {
8      temp = ((temp << SHIFT) + key[i]) % SIZE;
9      ++i;
10   }
11   return temp;
12 }
```

Código 5.5 – Função hash da tabela de símbolos (symtab.c)

A tabela de símbolos também trata os diferentes escopos do programa. Existe um escopo global, chamado de `Global`, e um escopo para cada função. A busca de um identificador é feita primeiro no escopo atual e, caso ele não seja encontrado, a busca continua no escopo global, o que permite que uma função enxergue tanto as suas próprias variáveis quanto as variáveis globais. O Código 5.6 mostra a inserção de um símbolo na tabela, considerando o escopo atual.

```
1  void st_insert( char * name, int lineno, int loc, ExpType type, IdKind kind, int
       isArray, int numParams, ExpType *paramTypes )
2  {
3    int h = hash(name);
```

```
4   BucketList l =  hashTable[h];
5
6   initScopeStack();
7   char * currentScopeName = scopeNameStack[scopeStackTop-1];
8
9   while ((l != NULL) && ((strcmp(name,l->name) != 0) || (strcmp(l->scopeName,
        currentScopeName) != 0)))
10    l = l->next;
11
12  if (l == NULL)
13  {
14    l = (BucketList) malloc(sizeof(struct BucketListRec));
15    l->name = name;
16    l->lines = (LineList) malloc(sizeof(struct LineListRec));
17    l->lines->lineno = lineno;
18    l->lines->next = NULL;
19    l->memloc = loc;
20    l->type = type;
21    l->kind = kind;
22    l->isArray = isArray;
23    l->numParams = numParams;
24
25    if (paramTypes != NULL) {
26        for (int i = 0; i < numParams && i < MAX_PARAMS; i++) {
27            l->paramTypes[i] = paramTypes[i];
28        }
29    }
30
31    l->scopeName = currentScopeName;
32    l->next = hashTable[h];
33    hashTable[h] = l;
34  }
```

Código 5.6 – Inserção de um símbolo na tabela (symtab.c)

A verificação semântica é feita percorrendo a árvore sintática abstrata em duas etapas. Na primeira, a árvore é percorrida para preencher a tabela de símbolos, inserindo as declarações de variáveis e de funções, além das funções predefinidas `input` e `output`. Na segunda, a árvore é percorrida novamente para checar os tipos e reportar os erros semânticos. Entre as verificações feitas, estão a declaração de variáveis ou parâmetros do tipo `void`, a redeclaração de um mesmo identificador no mesmo escopo, o uso de identificadores não declarados, a chamada de funções com número ou tipo de argumentos incorretos, o uso indevido de vetores e a compatibilidade entre o tipo de retorno da função e o valor retornado. O Código 5.7 mostra parte dessas verificações, incluindo a checagem dos tipos dos parâmetros em uma chamada de função e a checagem do tipo de retorno.

```
1     case NODE_VAR:
2       if (st_lookup(t->identifier) == -1)
3           t->expType = Integer;
4       else
5           t->expType = st_lookup_type(t->identifier);
6       break;
7
```

```
8     case NODE_FUN_CALL:
9       if (t->leftChild != NULL && t->leftChild->type == NODE_VAR) {
10          t->expType = st_lookup_type(t->leftChild->identifier);
11
12          int expectedParams = st_lookup_num_params(t->leftChild->identifier);
13          ASTNode *arg = t->rightChild;
14          int i = 0;
15          while (arg != NULL && i < expectedParams) {
16              ExpType expectedType = st_lookup_param_type(t->leftChild->
                    identifier, i);
17              if (arg->expType != expectedType) {
18                  char buf[256];
19                  sprintf(buf, "Invalid parameter type in call to '%s'", t->
                        leftChild->identifier);
20                  typeError(t, buf);
21              }
22              arg = arg->next;
23              i++;
24          }
25      }
26      break;
27
28    case NODE_ARRAY_ACCESS:
29      t->expType = Integer;
30      break;
31
32    case NODE_RETURN_STMT:
33      {
34          ExpType funcType = st_lookup_type(currentFuncName);
35
36          if (funcType == Void) {
37              if (t->leftChild != NULL) {
38                  typeError(t, "Void function cannot return a value");
39              }
40          } else {
41              if (t->leftChild == NULL) {
42                  typeError(t, "Function expected to return a value");
43              } else if (t->leftChild->expType != funcType) {
44                  typeError(t, "Invalid return type");
45              }
46          }
47      }
48      break;
49
50    default:
51      break;
52  }
```

Código 5.7 – Trecho da verificação de tipos (analyze.c)

Por fim, ainda é verificado se a função `main` foi declarada, já que ela é o ponto de entrada do programa. Caso alguma dessas verificações falhe, o compilador reporta o erro correspondente junto com a linha em que ele ocorreu, e a compilação não avança para a fase de síntese.

5.2 Fase de Síntese

A fase de síntese é o *back-end* do compilador. Ela parte da árvore sintática abstrata já validada pela fase de análise e produz o código de saída, passando por três representações cada vez mais próximas do hardware: o código intermediário, o código assembly e o código binário. Além disso, essa fase também é responsável por decidir como as variáveis e os valores temporários serão guardados na memória e nos registradores do processador.

5.2.1 Modelagem

Assim como na fase de análise, a fase de síntese também foi modelada em SysML antes da implementação, buscando representar a estrutura das etapas de geração de código e o comportamento de cada uma delas.

5.2.1.1 Diagrama de Blocos (SysML)

Observação: o diagrama de blocos SysML referente à fase de síntese não pôde ser incluído neste relatório. Assim como os demais diagramas do compilador, ele foi perdido devido a um problema pessoal com o meu computador, não sendo possível recuperá-lo a tempo da entrega. A estrutura que esse diagrama representava está descrita ao longo deste capítulo.

5.2.1.2 Diagramas de Atividades (SysML)

Observação: os diagramas de atividades SysML referentes à fase de síntese também foram perdidos pelo mesmo motivo. O fluxo de geração do código intermediário, do assembly e do binário que esses diagramas descreviam está explicado em texto nas seções seguintes.

5.2.2 Geração de Código Intermediário

O código intermediário é uma representação que fica entre a linguagem de alto nível e o código de máquina (AHO et al., 2008). Ele é independente dos detalhes do processador, o que facilita tanto a geração do código quanto a sua leitura durante os testes. No projeto, essa representação foi feita por meio de quádruplas, que são instruções compostas por uma operação e três endereços.

O Código 5.8 apresenta os tipos usados na representação intermediária. A estrutura `Quad` guarda a operação e os três endereços, além de um ponteiro para a próxima quádrupla, formando uma lista encadeada. Cada endereço, representado pela estrutura `Address`, possui um campo que indica o seu tipo, que pode ser uma constante inteira, uma variável, um temporário, um rótulo ou um registrador, além do seu valor e do seu nome.

```
typedef enum {
    OP_ADD,
    OP_ADDI,
    OP_ADDR,
    OP_SUB,
    OP_SUBI,
    OP_SUBR,
    OP_MUL,
    OP_MULI,
    OP_MULR,
    OP_DIV,
    OP_DIVI,
    OP_DIVR,
    OP_BLT,
    OP_BLE,
    OP_BGT,
    OP_BGE,
    OP_BEQ,
    OP_BNE,
    OP_IFF,
    OP_JUMP,
    OP_JR,
    OP_LABEL,
    OP_IN,
    OP_OUT,
    OP_PARAM,
    OP_CALL,
    OP_RET,
    OP_HALT,
    OP_FUN,
    OP_END_FUN,
    OP_ARG,
    OP_LOAD,
    OP_LOADDI,
    OP_STORE,
    OP_STOREDI,
    OP_MOV,
    OP_MOVI,
    OP_MOVR,
    OP_ALLOC,
    OP_FREE,
    NONE_OP
} QuadOp;

typedef enum {
    EMPTY,
    INT_CONST,
    STRING_VAR,
    TEMP_VAR,
    LABEL_KIND,
    REGISTER_KIND
} OperandKind;

typedef struct {
    OperandKind kind;
    int val;
    char *name;
```

```
58 } Address;
59
60 typedef struct Quad {
61     QuadOp op;
62     Address addr1;
63     Address addr2;
64     Address addr3;
65     struct Quad *next;
66 } Quad;
```

Código 5.8 – Tipos da representação intermediária (cintgen.h)

As operações possíveis nas quádruplas cobrem as principais construções da linguagem. A Tabela 18 organiza esses tipos de quádrupla em categorias, mostrando o papel de cada grupo na representação intermediária.

Tabela 18 – Tipos de quádrupla gerados pelo compilador

Categoria	**Operações**
Aritméticas	`add`, `sub`, `mul`, `div` (e suas variantes com imediato e registrador)
Desvios condicionais	`blt`, `ble`, `bgt`, `bge`, `beq`, `bne`
Controle de fluxo	`iff`, `jmp`, `jr`, `lab`
Funções	`fun`, `end`, `arg`, `param`, `call`, `ret`
Memória e cópia	`alloc`, `free`, `load`, `loaddi`, `store`, `storedi`, `mov`, `movi`, `movr`
Entrada e saída	`in`, `out`
Encerramento	`halt`

As quádruplas são criadas por meio da função `makeNewQuad`, mostrada no Código 5.9. Essa função aloca uma nova quádrupla, preenche a operação e os endereços e a adiciona ao final da lista encadeada. Além disso, sempre que um dos endereços é um temporário, ela atualiza uma lista de controle que acompanha o uso dos temporários, informação que é importante depois, na alocação de registradores.

```
1  Quad* makeNewQuad(QuadOp op, Address a1, Address a2, Address a3) {
2      Quad *q = (Quad *)malloc(sizeof(Quad));
3      q->op = op;
4      q->addr1 = a1;
5      q->addr2 = a2;
6      q->addr3 = a3;
7
8      // Adiciona na lista de controle
9      if(a1.kind == TEMP_VAR) update_or_insert(a1);
10     if(a2.kind == TEMP_VAR) update_or_insert(a2); // Provavelmente nem precisa
11     if(a3.kind == TEMP_VAR) update_or_insert(a3);
12
13     q->next = NULL;
14
15     if (head == NULL) {
16         head = tail = q;
17     } else {
18         tail->next = q;
19         tail = q;
```

```
20      }
21
22      return q;
23  }
```

Código 5.9 – Criação de uma quádrupla (cintgen.c)

A geração do código intermediário é feita percorrendo a árvore sintática abstrata por meio de uma grande estrutura de decisão, na qual cada tipo de nó gera as quádruplas correspondentes. O Código 5.10 mostra o tratamento de uma estrutura de decisão `if/else`, no qual são criados os rótulos para o desvio e para o fim da estrutura, e são gerados os saltos que ligam o teste da condição, o bloco do `if` e o bloco do `else`.

```
1       case NODE_IF_STMT:
2           // Verifica a condição
3
4           Address label_else = generateCode(node->leftChild, scope, 1);
5           Address label_end = *createLabelAddr();
6
7           // If
8           generateCode(node->rightChild, scope, 1);
9
10          // Fim do If
11          makeNewQuad(OP_JUMP, label_end, createEmptyAddr(), createEmptyAddr());
12
13          // Else
14          makeNewQuad(OP_LABEL, label_else, createEmptyAddr(), createEmptyAddr());
15          if(node->number == 1){
16              generateCode(node->next, scope, 1);
17          }
18
19          // Fim do else
20          makeNewQuad(OP_LABEL, label_end, createEmptyAddr(), createEmptyAddr());
21
22          break;
```

Código 5.10 – Geração de código para o if/else (cintgen.c)

5.2.3 Geração de Código Assembly

A geração de código assembly transforma as quádruplas em instruções da linguagem de montagem do processador. Nessa etapa, dois problemas principais precisam ser resolvidos: decidir em quais registradores os valores serão guardados e traduzir cada quádrupla para a instrução correta.

O processador possui um número limitado de registradores de uso geral, então a alocação de registradores precisa reaproveitá-los ao longo do programa. O Código 5.11 mostra a função responsável por essa alocação. Ela primeiro verifica se o temporário já está em algum registrador e, caso esteja, apenas o reutiliza. Caso contrário, ela procura um registrador livre, identificado por uma soma de usos igual a zero, e o associa ao novo temporário.

```
Address* allocate_register(char* temp_name, tempControl* tempControlHead,
    regControl* regVector) {
    if (temp_name == NULL || regVector == NULL) {
        perror("Error: Invalid arguments passed to allocate_register");
        return NULL;
    }

    // 1. Procurar se em algum dos registradores o labelName é o mesmo do tempor
        ário
    for (int i = 0; i < NUMBER_OF_REGISTERS; i++) {
        if (regVector[i].labelName != NULL) {
            if (strcmp(regVector[i].labelName, temp_name) == 0) {
                // 1.1. Caso seja, reduz em 1 o valor da soma
                regVector[i].sum -= 1;

                // Retorna o endereço do registrador encontrado
                return &(regVector[i].reg);
            }
        }
    }

    // 2. Caso não tenham o labelName correspondente

    // Busca o temporário no tempControl
    tempControl* current_temp = tempControlHead;
    int temp_sum = 1;
    int temp_safe = 0;

    while (current_temp != NULL) {
        if (current_temp->temp.name != NULL && strcmp(current_temp->temp.name,
            temp_name) == 0) {
            temp_sum = current_temp->sum;
            temp_safe = current_temp->safe;
            break;
        }
        current_temp = current_temp->next;
    }

    // 2.1. Procurar o primeiro registrador cuja soma é zero
    for (int i = 0; i < NUMBER_OF_REGISTERS; i++) {
        if (regVector[i].sum == 0) {
            // Se o labelName antigo existia (está sendo substituído), limpa a
                memória dele
            if (regVector[i].labelName != NULL) {
                free(regVector[i].labelName);
            }

            // Atualiza o labelName e o safe
            regVector[i].labelName = strdup(temp_name);
            regVector[i].safe = temp_safe;

            // Inicializa a nova soma como sum(label) - 1 (pois essa já é a
                primeira ocorrência do temp)
            regVector[i].sum = temp_sum - 1;

            // Retorna o endereço do registrador escolhido
            return &(regVector[i].reg);
```

```
53          }
54      }
```

Código 5.11 – Alocação de registradores (casm.c)

Outro ponto importante dessa etapa é que algumas operações da representação intermediária são genéricas e precisam ser especializadas de acordo com o tipo dos seus operandos. O Código 5.12 mostra essa conversão para as operações aritméticas. Uma operação de soma, por exemplo, é transformada em uma instrução com imediato quando o terceiro operando é uma constante, ou em uma instrução entre registradores quando o operando é um temporário ou um registrador.

```
1           case OP_ADD:
2               if(current->addr3.kind == INT_CONST) current->op = OP_ADDI;
3               else if(current->addr3.kind == TEMP_VAR || current->addr3.kind ==
                    REGISTER_KIND) current->op = OP_ADDR;
4               break;
5           case OP_SUB:
6               if(current->addr3.kind == INT_CONST) current->op = OP_SUBI;
7               else if(current->addr3.kind == TEMP_VAR || current->addr3.kind ==
                    REGISTER_KIND) current->op = OP_SUBR;
8               break;
9           case OP_DIV:
10              if(current->addr3.kind == INT_CONST) current->op = OP_DIVI;
11              else if(current->addr3.kind == TEMP_VAR || current->addr3.kind ==
                    REGISTER_KIND) current->op = OP_DIVR;
12              break;
13          case OP_MUL:
14              if(current->addr3.kind == INT_CONST) current->op = OP_MULI;
15              else if(current->addr3.kind == TEMP_VAR || current->addr3.kind ==
                    REGISTER_KIND) current->op = OP_MULR;
16              break;
```

Código 5.12 – Especialização das operações aritméticas (casm.c)

5.2.4 Geração de Código Executável

A última etapa da fase de síntese é a geração do código executável, ou seja, o código binário que o processador consegue interpretar diretamente. Cada instrução assembly é convertida em uma palavra de 32 bits, na qual os primeiros 6 bits representam o *opcode*, que identifica a operação, e os bits restantes representam os operandos, de acordo com o formato da instrução.

O Código 5.13 mostra a função que associa cada operação ao seu *opcode* de 6 bits. Esses valores seguem exatamente os códigos definidos no processador desenvolvido anteriormente, garantindo que o binário gerado pelo compilador seja compatível com o hardware.

```
1   char* getOpcodeBinary(QuadOp op) {
2       switch(op) {
3           case OP_HALT:    return "000000";
```

```
        case OP_JUMP:    return "000010";
        case OP_ADDR:    return "000100";
        case OP_SUBR:    return "000101";
        case OP_MULR:    return "000110";
        case OP_DIVR:    return "000111";
        case OP_ADDI:    return "001011";
        case OP_SUBI:    return "001100";
        case OP_MULI:    return "001101";
        case OP_DIVI:    return "001110";
        case OP_MOVR:    return "010100";
        case OP_LOADDI:  return "010101";
        case OP_BEQ:     return "010111";
        case OP_BNE:     return "011000";
        case OP_BLT:     return "011001";
        case OP_BGT:     return "011010";
        case OP_STOREDI: return "011011";
        case OP_MOVI:    return "011101";
        case OP_IN:      return "011111";
        case OP_OUT:     return "100001";
        case OP_JR:      return "100010";
        case OP_BLE:     return "100101";
        case OP_BGE:     return "100110";
        default:         return "000001"; // NOP
    }
}
```

Código 5.13 – Opcodes das instruções (binary.c)

A montagem final da palavra de 32 bits leva em conta o formato de cada instrução, distribuindo os bits entre os registradores e os valores imediatos. Um cuidado especial é necessário nos desvios, cujo destino é calculado como um deslocamento relativo em relação à próxima instrução, ou seja, o rótulo de destino menos a posição do `PC` somada de um. O Código 5.14 mostra parte dessa montagem.

```
void generateBinary(Quad* quadHead, labelControl* labelHead) {
    FILE* file = fopen("output/binary.txt", "w");
    if (!file) return;

    Quad* current = quadHead;

    int lineNumber = 0;
    while (current != NULL) {
        if (current->op != OP_LABEL) {
            char* opCode = getOpcodeBinary(current->op);
            char *op1 = NULL, *op2 = NULL, *op3 = NULL, *immed = NULL;

            // Formato 1: R R R 8
            if (current->addr1.kind == REGISTER_KIND &&
                current->addr2.kind == REGISTER_KIND &&
                current->addr3.kind == REGISTER_KIND) {

                op1 = intToBinaryString(current->addr1.val, 6);
                op2 = intToBinaryString(current->addr2.val, 6);
                op3 = intToBinaryString(current->addr3.val, 6);
                immed = intToBinaryString(0, 8);
```

```
22              }
23              // Formatos 2 e 3: R R I14
24              else if (current->addr1.kind == REGISTER_KIND && current->addr2.kind
                    == REGISTER_KIND) {
25                  op1 = intToBinaryString(current->addr1.val, 6);
26                  op2 = intToBinaryString(current->addr2.val, 6);
27
28                  int val = 0;
29                  if (current->addr3.kind == LABEL_KIND) {
30                      val = getLineByLabel(labelHead, current->addr3.name);
31                      // Regra específica para Branch: (label - (PC + 1))
32                      if (isBranch(current->op)) {
33                          val -= (lineNumber + 1);
34                      }
35                  } else {
36                      val = current->addr3.val;
37                  }
38                  immed = intToBinaryString(val, 14);
39              }
40              // Formatos 4, 5 e 6: R I20
41              else if (current->addr1.kind == REGISTER_KIND) {
42                  op1 = intToBinaryString(current->addr1.val, 6);
43                  int val = (current->addr2.kind == LABEL_KIND) ? getLineByLabel(
                        labelHead, current->addr2.name) : current->addr2.val;
44                  immed = intToBinaryString(val, 20);
45              }
46              // Formato 7: I26
47              else {
48                  int val = (current->addr1.kind == LABEL_KIND) ? getLineByLabel(
                        labelHead, current->addr1.name) : current->addr1.val;
49                  immed = intToBinaryString(val, 26);
50              }
51
52              fprintf(file, "%s", opCode);
53              if (op1)   fprintf(file, "%s", op1);
54              if (op2)   fprintf(file, "%s", op2);
55              if (op3)   fprintf(file, "%s", op3);
56              if (immed) fprintf(file, "%s", immed);
57              fprintf(file, "\n");
```

Código 5.14 – Montagem das instruções binárias (binary.c)

5.2.5 Gerenciamento de Memória

Como o processador tem uma quantidade pequena de registradores, boa parte das variáveis e dos parâmetros das funções precisa ser guardada na memória. Para organizar esse uso, o gerenciamento de memória foi feito com base em duas pilhas, que crescem em sentido decrescente a partir do topo da memória.

A memória disponível é definida por uma constante de tamanho igual a 127. A partir desse valor, o registrador `R13` funciona como ponteiro da pilha global, onde ficam as variáveis globais, e o registrador `R12` funciona como ponteiro da pilha geral, usada durante a execução das funções para guardar variáveis locais, parâmetros e valores temporários.

No início do programa, o ponteiro global é inicializado com o topo da memória, por meio da instrução `movi R13, 127`, e o ponteiro geral é inicializado com o mesmo valor, por meio da instrução `movr R12, R13`.

Para alocar espaço em uma pilha, o ponteiro correspondente é decrementado com a instrução `subi`, e para liberar esse espaço, o ponteiro é incrementado de volta com a instrução `addi`. Dessa forma, cada função aloca o espaço de que precisa ao ser chamada e libera esse espaço ao retornar, o que permite inclusive o funcionamento correto da recursão, já que cada chamada trabalha com a sua própria região da pilha.

6 Desenvolvimento do Sistema operacional

6.1 Papel dos registradores

Para tornar viável a implementação do sistema operacional foi necessário definir novos registradores para desempenharem funções específicas no processador. Além disso, de modo a aumentar o tempo de compilação, o número de registradores foi reduzido para 16. A Tabela 19 apresenta o papel que cada um dos registradores irá desempenhar.

Tabela 19 – Papel de cada um dos registradores

Registrador	**Papel / Função**
R0	Zero (valor constante 0)
R1	Compilador
R2	Compilador
R3	Compilador
R4	Compilador
R5	Sem uso
R6	Sem uso
R7	Sem uso
R8	I/O: comunicação entre processo e SO
R9	Endereço de retorno do PC
R10	Posição do programa na memória
R11	Número (nome) do programa
R12	Pilha geral do compilador
R13	Pilha global do compilador
R14	Retorno da instrução JAL
R15	Pilha em hardware

6.2 Gerenciamento de processos

6.2.1 Implementado no algoritmo do SO

Para o gerenciamento de processos, foi escolhido implementar um escalonador do tipo round-robin, dessa forma, cada processo recebe um determinado número deinstruções para serem executadas, e caso não termine nesse tempo, ele é colocado no final da fila de processos prontos, e o próximo processo da fila é executado. Caso o processo faça uma

operação de entrada e saída, ele deixará de estar na fila de prontos e irá para a fila de E/S, conforme seção 6.5.

Na implementação, o escalonador é acionado por padrão a cada 10 instruções executadas. Após isso, o processo que estava em execução é colocado no final da fila de processos prontos e o próximo processo da fila é colocado em execução. Caso um processo termine a sua execução, ele é removido de todas as filas.

O SO inicialmente salva em uma variável o número de processos que serão executados e a cada processo que chega ao fim, ele subtrai um dessa variável. A cada novo processo que iniciará a execução, o SO verifica o valor dessa variável para saber se ainda há processo para serem executado ou não.

Quando o SO verifica que há um programa na fila de prontos para ser executado ele utiliza a funçao do compilador *definirProgramaParaExecutar([número])*. A Tabela 20 abaixo descreve, em ordem sequencial, o procedimento realizado por essa instrução. O Módulo de Interrupção é apresentado na subseção 6.2.2.

Tabela 20 – Ações realizadas pela função de definição do programa

1. Escreve o número do programa no registrador *R10*;
2. Escreve a posição do programa no buffer do banco de registradores;
3. Salva os registradores do Sistema Operacional (SO), com exceção de *R10* e *R11*;
4. Carrega os registradores do programa, com exceção de *R10* e *R11*;
5. Move o valor do registrador *R9* (retorno) para o buffer do PC;
6. Atualiza o endereço de retorno do Módulo de Interrupção;
7. Simultaneamente aplica os valores dos buffers no valor do PC e no registrador *R10*.

Salvar e recuperar os valores dos registradores são operações feitas por outras duas funções especiais do compilador *saveRegs()* e *loadRegs()*. Elas são apresentadas mais detalhadamente na subseção 6.3.1

Para implementar essas funcionalidades, foi necessário criar uma série de novas funções para o processador, sendo elas: *bufBR*, para salvar a posição do programa no buffer do banco de registradores; *bufPC*, para salvar a posição de *R9* no buffer do Módulo de MUX do PC; *aplBuf* para aplicar os dois buffers ao mesmo tempo; *retSo* para definir o endereço para retornar para o SO posteriormente, isso é explicado melhor na subseção 6.2.2. Mais detalhes sobre essas funções está disponível na seção 6.6.

A instrução *bufBR* é implementada realizando a leitura de um registrador, junto a um sinal de controle específico para SinalBanco, que faz com que o valor lido seja salvo diretamente no buffer, sem precisar passar por outros módulos do processador.

Explicando mais detalhadamente *bufPC*, essa instrução passa dois valores para o Módulo de MUX do PC, sendo eles, o próximo valor do PC considerando um incremento simples, o valor de um registrador contendo o valor que se deseja armazenar no buffer e um SinalMuxPC específico para essa instrução. Isso é viável, pois essa instrução não será usada junto com a uma instrução de salto para registrador. Ademais, essa abordagem garente que o Módulo do PC continue utilizando o valor do SO até o último momento antes da troca de contexto. Outro detalhe é que ela foi implementada de modo genérico, de modo que qualquer registrador possa ser salvo no buffer do PC, não apenas o registrador *R9*.

Para a execução de um único programa, não é utiliado o quantum e ele pode ser executado diretamente até o final, sendo interrompido somente pelas operações de entrada e saída que fizer.

Caso haja múltiplos programas para serem executados, eles ficam divididos em duas filas: prontos e bloqueados. Os programas prontos podem ser executados a qualquer momento, enquanto os bloqueados estão esperando por entrada ou saída.

O SO sempre irá escolher o primeiro programa da lista de prontos para ser executado e utilizará a instrução *definirProgramaParaExecutar[número]* para fazer a troca de contexto para ele. Após o programa chegar ao fim ou acabar o quantum dele, o processador fará o retorno para a execução do SO.

Quando o SO retornar, ele utilizará a função do compilador *lerReg([numero])* para obter o valor do registrador *R11*. Se o valor desse registrador for zero, então o programa chegou ao fim, nesse caso o SO remove o programa da lista de prontos e soma em uma variável que mais um programa chegou ao fim. Caso contrário, se o valor do registrador for diferente de zero, então o SO removerá o programa da primeira posição da fila de prontos para última posição da fila de prontos.

Caso o programa seja interrompido por ter solicitado um input ou output ele será removido da lista de prontos e irá para última posição da lista de bloqueados. Há mais detalhes sobre como isso ocorre na seção 6.5.

6.2.2 Módulo de interrupção

Foi criado um módulo chamado Módulo de Interrupção, resposável por fazer o retorno do programa em execução para o SO. Para isso, ele faz a contagem do quantum para os programas do usuário e verifica se o programa chegou ao fim. Caso ocorra um desses eventos, ele faz o retorno para o SO. A contagem do quantum não é feita quando o SO estiver em execução. As entradas e saídas desse módulo são apresentadas na Tabela 21.

Tabela 21 – Entradas e saídas do módulo de interrupção

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
HLT	1	Indica se o programa chegou ao final
SinalMI	2	0 = NDA; 1 = Quantum; 2 = RetornoSO
Valor	32	Posição de retorno SO ou quantum
TravaPC	1	Se o PC está mudando ou não
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
RetornoSO	8	Valor do PC para retornar ao SO
R10	32	Valor para ser escrito em R10
Panic	32	Força o PC parar para sempre

Fonte: o Autor.

Para atuar sobre esse módulo, são usadas as instruções *quant* e *retSO*. A instrução *quant* é responsável por enviar o valor do quantum para o módulo de interrupção, e a instrução *retSO*, como explicado na seção anterior, é responsável por enviar o valor de retorno do SO para o módulo de interrupção. A seção 6.6 traz mais detalhes sobre a classificação formal dessas instruções.

Além disso, para que o sistema operacional tenha acesso à mudança do quantum, foi criada uma nova função em C-, *definirQuantum([número])*. Por padrão, o quantum é definido como 10 instruções, mas o valor pode ser alterado pelo sistema operaciona. O endereço de retorno do SO é definido pela função *definirProgramaParaExecutar([numero])*.

Além do mais, o valor da saída do módulo *RetornoSO* fica em dois estados principais: assume -1 enquanto o sistema operacional está em execução e assume o valor do endereço de retorno do SO quando for necessário fazer o retorno para o SO.

Sendo assim, o valor lido pelo Módulo de Acesso à Memória de Instruções, apresentado na seção subseção 6.3.2, para o endereço de retorno do SO é constantemente -1, com exceção do momento no qual ele deve fazer o salto para retornar ao SO.

Além disso, ao mesmo tempo que atribui o endereço de retorno para a variável *RetornoSO*, também atualiza o valor do registrador *R10* (posição do programa em execução) para zero, de modo que o Módulo de Acesso à Memória de Instruções acesse o endereço de retorno do SO e usando a posição da memória em que o SO está de fato.

Outra mudança necessária foi na operação *HALT*, que ao invés de parar o processador, é utilizado pelo Módulo de Interrupção. Quando ele assume o valor um, esse módulo imediatamente realiza o retorno para o SO. Ademais, o sinal do HALT também é enviado para o banco de registradores, que, caso receba o valor um, sobrescreve o registrador *R11* (com o número do programa em execução) com o valor 0, indicando que o programa terminou a execução.

6.3 Gerenciamento de memória

6.3.1 Implementado no algoritmo SO

O gerenciamento de memória feito pelo SO busca fazer o controle e uso correto dos registradores entre os programas. Para isso, dentro da função *definirProgramaParaExecutar([numero])*, são utilizadas duas instruções especiais para o compilador *saveRegs()* e *loadRegs()*. A primeira instrução é responsável por salvar os registradores de uso geral do programa em execução na memória, e a segunda instrução é responsável por carregar os registradores de uso geral do próximo programa a ser executado.

Esse salvamento e recuperação dos valores é feito utilizando as posições 0 a 12 da memória do programa, o que totaliza 13 posições, o número de registradores que são salvos/recuperados, já que não é preciso fazer isso com os registradores *R0*, *R10* e *R11*.

Além disso, foram escolhidas as primeiras posições da memória para utilizar o espaço o mais distante possível das pilhas implementadas pelo compilador, que começam na última posição da memória e vão até a primeira.

Para implementar essas funções são utilizadas as instruções do processador *loadi* e *storei*, passando o registrador que se deseja salvar ou recuperar junto com o imediato da posição da memória na qual ele ficará/está armazenado.

6.3.2 Módulos de acesso à memória

No processador foram criados dois módulos responsáveis por fazer o controle de qual a posição real que deve ser acessada na memória de instruções e na memória principal. Esses módulos são o Módulo de Acesso Dinâmico à Memória de Isntruções(MADMI) e o Módulo de Acesso Dinâmico à Memória Principal (MADMP).

Ambos os módulos continuamente leem o valor do registrador *R10* para saberem qual a posição física em que o programa em execução está na memória e apartir disso, aplicam um deslocamento multiplicando o tamanho de cada programa pelo número da posição dele. Desse modo, os programas 'acreditam' acessarem o endereço que está presente no código, mas na verdade há um deslocamento.

Além disso, o MADMI tem três entradas a mais, o sinal de recomeçar a execução do programa, o endereço para fazer o retorno para o programa do SO e o valor para a escrita de um novo programa. Além de uma saída a mais, responsável por enviar o valor para ser escrita na memória de instruções. A Tabela 22 e a Tabela 23 apresentam, respectivamente as entradas e saídas para o MADMI e o MADMP.

Tabela 22 – Entradas e saídas dos módulos MADMI

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
EnderecoVirtual	32	Endereço fornecido pelo programa
R10	32	Posição do programa dentro da memória
ResetSignal	1	Sinal para recomeçar a execução
Retorno SO	32	Endereço para retornar para o SO
Switches	32	Linha do novo programa sendo escrito
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
EnderecoReal	32	Endereço real na memória
NumEscrita	32	Número para ser escrito na MI
EnderecoEscrita	32	Endereço para ser escrito na MI

Fonte: o Autor.

Tabela 23 – Entradas e saídas dos módulos MADMP

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
EnderecoVirtual	32	Endereço fornecido pelo programa
R10	32	Posição do programa dentro da memória
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
EnderecoReal	32	Endereço real na memória

Fonte: o Autor.

6.4 Gerenciamento de arquivo

Para fazer operações com arquivos, será usado a interface do sistema operacional mostrada na Tabela 26. A exclusão de um arquivo impedirá a escolha dele para ser executado posteriormente. A edição de um arquivo mudará o nome dele, podendo atribuir outro número que não esteja sendo usado.

A criação de um arquivo começa recebendo o número que será o nome dele. Em sequência, utilizará os switches para escrever os 16 bits mais significativos e os 16 bits menos significativos de cada uma das linhas do arquivo alternadamente. Quando houver uma linha com 32 zeros, encerra a escrita do arquivo.

Para a criação, o SO esserá usado um estado especial para o módulo de entrada e saída utiliando a função do compilador *definirModoES([número])* com o número 2, indicando escrita do arquivo. Nesse modo, a cada input ele salva em meio buffer. Após dois inputs, junta os valores e os passa para o MADMI. O primeiro input equivale aos bits mais significativos e o segundo input aos bits menos significativos.

O MADMI começa a escrita na linha zero e vai incrementando sequencialmente. A cada input do usuário, o valor do lido pelo MADMI irá mudar, quando for uma entrada

impar (o usuário escreveu apenas meia linha), o valor lido será todos os bits com o sinal 1 e quando for par (o usuário entrou 32 números), será a própria entrada do usuário. Acompanhando essa variação é feito o controle da linha atual. Após a linha totalmente zero, reseta o valor da linha para a escrita de um programa futuro. Além do mais, *NumEscrita* permanece com o valor -1, com exceção do momento no qual ele deve realizar a escrita de fato.

Enquanto esse processo de escrita ocorrer, o MADMI garantirá que o PC permanecerá parado, de modo que o código do SO permanecerá parado na instrução de definir o modo do Módulo de Entrada e Saída. Após o MADMI terminar a escrita, no próximo ciclo ele permite a atualização do valor do PC para o SO continuar a execução.

6.5 Gerenciamento de entrada e saída

6.5.1 Implementado no algoritmo SO

Para fazer o controle de entrada e saída será utilizado o registrador *R8*, que receberá os valores de input enviados pelo sistema operacional e os valores de output que o programa quer fazer.

Quando houver um input de um programa, será escrito o valor -1 no registrador *R8* e feito uma interrupção da execução do programa. Quando o sistema operacional retornar ele salvará o contexto do programa e, imediatamente após isso, ele acessará o valor do registrador *R8* do programa que estava em execução usando a instrução do compilador *lerReg([número])*. Caso o retorno dessa função for -1, isso correspondente a um input, então removerá o processo da lista de prontos e o adicionará a uma lista de processos esperando E/S.

Caso seja o primeiro processo da lista de espera por E/S, o SO escreverá na segunda linha do LCD a mensagem de espera de input para ao programa correspondente. Essa mensagem pode ser vista na Tabela 26. Ademais, configurará o módulo de entrada e saída no modo input usando a instrução do compilador *definirModoES([número])*, passando o número um. Essa instrução usa a instrução do processador *DFMES*, que fará a atribuição.

Assim que ocorrer um input, o valor será salvo em um buffer no Módulo de Entrada e Saída. Esse buffer será constantemente acessado pelo sistema operacional, que após executar cada programa, executa a função do compilador *lerBuffer()*, que usará uma nova função do processador *LB*, que passa um sinal para o processador escrever o valor do buffer do Módulo de Entrada e Saída no registrador *R8* do SO, além disso, o próprio *lerBuffer()* irá retornar o valor do registrador *R8*.

Enquanto não houver um valor de input, o buffer ficará com o valor -1, indicando que não há nenhum valor novo lido. Caso o valor seja diferente de -1, o sistema operacional

detecta que houve um input e retira o primeiro programa da lista de espera de E/S e coloca ele na lista de pronto. Antes dele ser executado, o SO irá usar a instrução do compilador *lerBufferLimpa()*, que irá ler o buffer para o registrador *R8* do programa que precisa do input, ao mesmo tempo que limpa o buffer usando a instrução do processador *LBL*. Esse registrador será carregado para outro pelo programa do usuário e imediatamente após, será mudado para -2.

Para o caso do output, o programa escreverá o valor desejado também no registrador *R8* e será feito uma interrupção. Como os valores para o output devem ser positivos, não haverá conflito com o sinal -1 usado para o input. Quando o sistema operacional for executar, ele fará a leitura do valor seguindo o mesmo procedimento do caso do input, porém obterá um valor diferente, logo, guardará o valor do output e colocará o programa na lista de espera por entrada e saída.

Caso o primeiro processo na lista de espera de entrada e saída seja um output, ficará uma mensagem no LCD mostrando que está sendo exibido o valor do programa correspondente. Além do mais, será configurado o módulo de entrada e saída com o modo de output, usando *definirModoES([número])* com o número zero e exibido o valor da saída nos diplays de sete segmentos.

Assim que o botão do FPGA for apertado, o valor do buffer do módulo de entrada e saída passará para o valor -2, indicando que o valor foi lido pelo usuário e o sistema operacional removerá o primeiro programa da lista de espera E/S e o coloca na lista de prontos. Além disso, definirá o valor do registrador *R8* do programa para -2.

Caso o SO volte a executar e o valor do registrador *R8* seja -2, então não há pedido de input ou output pelo programa que estava sendo executado. Além do mais, caso todos os programas estejam na espera por E/S, então o SO fica em uma espera ocupada com *lerBuffer()*.

6.6 Novas instruções do processador

Novas instruções foram apresentadas nas seções anteriores, essa seção busca apresentar de modo formal a operação que cada uma delas realiza, o Opcode que receberam e em qual formato de instruções elas estão. A Tabela 24 apresenta o Opcode das novas instruções do processador.

Tabela 24 – Lista numerada das instruções novas do processador

Opcode	Instrução	Opcode	Instrução
100111	bufBR	101100	LB
101000	bufPC	101101	LBL
101001	aplBuf	101110	DFMES
101010	quant	101111	disp
101011	retSO	110000	updMADMP

Fonte: o Autor.

A Tabela 25 apresenta as novas instruções, o formato e as operações realiazadas. Nele, *'PC-'* faz referência ao Módulo do PC, *'MI-'* ao Módulo de Interrupção, *'BR-'* ao Banco de Registradores. A mensagem do LCD faz referência à Tabela 26. A forma da instrução de cada formato está na Tabela 7.

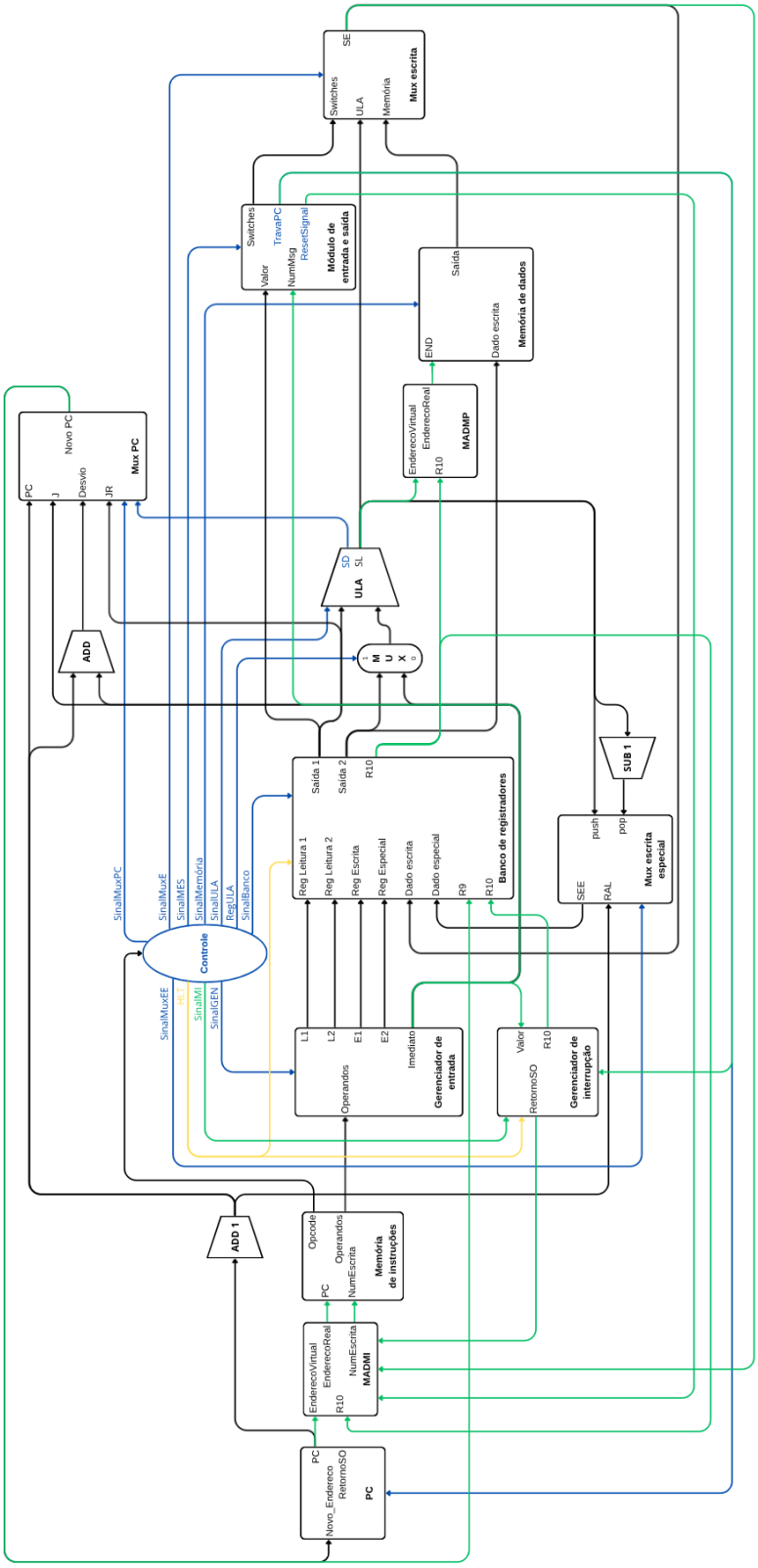
Tabela 25 – Novas instruções do processador

Instrução	Operação
Formato 5	
bufBR	BR-Buffer <= RS
bufPC	PC-Buffer <= RS
Formato 3	
disp	Diplay-LCD <= Mensagem[RS][RT]
Formato 7	
aplBuf	PC <= PC-Buffer; R10 <= BR-Buffer
quant	MI-Quantum <= RS
retSO	MI-RetornoSO <= RS
LB	R8 <= ES-Buffer
LBL	R8 <= ES-Buffer; ES-Buffer <= -1
DFMES	ES-Modo <= RS
updMADMP	MADMP-Buffer <= BR-Buffer

Fonte: o Autor.

A Figura 7 apresenta os novos caminhos de dados considerando a criação de nóvos módulos e alteração de variáveis de sinais. Todos os caminhos novos estão na cor verde, está na cor amarela a alteração de um sinal que já existia anteriormente.

Figura 7 – Caminho de dados com SO



Fonte: o Autor.

6.7 Interface

Para a interface do sistema operacional com o usuário, será utilizado o display LCD que exibirá mensagens de quais são as escolhas do usuário, bem como qual é o processo que está sendo executado no momento. Para isso, serão passados códigos correspondentes a cada uma das mensagens, além disso, será utilizado um segundo registrador para indicar qual é o processo que está sendo executado no momento.

O controle do display LCD será feito exclusivamente pelo sistema operacional, de modo que nenhum outro programa tenho um acesso à ele. Além disso, para ser implementado contará com uma nova função chamada *showLCD([número])*. A Tabela 26 abaixo apresenta quais serão os códigos correspondentes a cada uma das mensagens que serão exibidas no display LCD. Nela, P significa a execução de um programa; MP a execução de multiplos programas; E a edição (renomeação de um programa); D a deleção de um programa; C a criação de um programa.

Tabela 26 – Mensagens do LCD

Código	**Mensagem**	**Significado**
0	0=P; 1=MP; 2=E; 3=D; 4=C	Opções de execução do usuário
1	Digite o numero do programa	Programa a ser executado
2	Digite quantos programas	Nº de programas concorrentes
3	Digite os numeros dos programas	Programas a serem executados
4	Executando P[número]	Programa em execução
5	Input P[número]	Programa esperando input
6	Output P[número]	Programa esperando input
7	Esperando	Não há programas prontos
8	P[número] não econtrado	Sem deleção/execução
9	P[número] já existe	Caso dois nomes iguais
10	P[número] salvo	Escreveu um programa novo
11	P[número] chegou ao fim	Quando um programa termina

Fonte: o Autor.

Para isso, será criada uma nova instrução *disp*, similar à instrução *out*, que fará a leitura do registrador de uso específico *R11*, que contém o número do programa em execução e o enviará para o LCD junto com a mensagem. Além disso, para que o código chegue ao módulo de entrada e saída, será criado um novo caminho de dados, que fornecerá o valor de outro registrador contendo o número da mensagem para este módulo. A Tabela 27 apresenta as novas entradas e saídas do módulo de entrada e saída, que foram adicionadas para o funcionamento do sistema operacional.

Tabela 27 – Entradas e saídas do módulo de entrada e saída com o SO

ENTRADAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
clock	1	Sinal de clock
clock_fast	1	Sinal de clock usado em contas
SinalMES	2	Controla a leitura (bit 0) e a escrita (bit 1)
NumMsg	32	Número da mensagem a ser exibida no display
Display_IN	32	Valor para o display/LCD
Switches_IN	18	Valor lido dos 18 switches
Destrava	1	Botão que destrava o PC
SAÍDAS		
Sinal	**Nº bits**	**Descrição**
Switches_OUT	32	Valor dos switches extendido
TravaPC	1	Sinal que impede o PC de atualizar
ResetSignal	1	Sinal que reinicia o PC
Display_X	7	Valor a ser escrito no display X

Fonte: o Autor.

7 Conclusão

Foram apresentadas quatro tipos de gerenciamento que serão implementados no sistema operacional: processos; memória; arquivo; e entrada e saída. Para cada um deles foi apontada a fundamentação teórica e mudanças que serão implementadas para que eles possam funcionar junto ao processador e o compilador oriundo de projetos anteriores.

7.1 Dificuldades Encontradas

O maior desafio encontrado foi fazer o planjamento detalhado de quais módulos do processador serão alterados e quais precisam ser criados para implementar todas as novas funcionalidades simultaneamente, bem como os novos caminhos de dados para isso.

Além disso, outro desafio é analisar de forma crítica se o que está sendo planejado está correto e é viável de ser feito, tomando cuidado para não propor propostas falhas e acarretar em mais trabalho futuramente.

7.2 Destaques

O destaque do projeto é a proposta de fazer o gerenciamento de entrada e saída por meio do SO, garantindo que o processador não pare caso haja um processo esperando por entrada ou saída.

7.3 Trabalhos Futuros

No processador, muitas melhorias poderiam ser feitas, incluindo: uma melhor organização do caminho de dados, que poderia ser mais simples e direto; ao invés de escrever em dois registradores ao mesmo tempo no banco, transformar os registradores especiais em buffers que ficariam dentro do módulo onde são usados; teste de mais instruções para garantir ainda mais solidamente o correto funcionamento.

No compilador seria interessante aplicar otimizações ao código gerado, de modo a reduzir a quantidade de instruções produzidas, além de aprimorar a alocação de registradores e o controle dos valores temporários. Também seria possível melhorar as mensagens de erro apresentadas ao usuário.

Para o sistema operacional é possível adicionar uma simulação do disco, de modo que os programas não começem diretamente na memória principal, bem como a BIOS para trazer o sistema operacional pela primeira vez para a memória principal. Ademais,

ainda seria possível implementar a segmentação da memória principal, de modo que os códigos só utilizassem o espaço que de fato precissam.

Referências

AHO, A. V. et al. *Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2008. ISBN 978-85-88639-24-3. Citado na página 70.

Free Software Foundation. *Lexical Analysis with Flex*. 2012. <https://westes.github.io/flex/manual/>. Acesso em: 20 jun. 2026. Citado na página 62.

Free Software Foundation. *Bison: The Yacc-compatible Parser Generator*. 2021. <https://www.gnu.org/software/bison/manual/>. Acesso em: 20 jun. 2026. Citado na página 62.

Intel. *Altera® FPGA noções básicas e primeiros passos*. 2024. <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/programmable/support-resources/fpga-training/getting-started.html>. Acesso em: 18 dez. 2024. Citado na página 14.

LOUDEN, K. C. *Compiladores: princípios e práticas*. São Paulo: Thomson Learning, 2004. ISBN 85-221-0422-5. Citado na página 62.

MIDORIKAWA, E. T. *Uma Introdução às Linguagens de Descrição de Hardware*. 2007. <https://www2.pcs.usp.br/~labdig/pdffiles_2011/intro-hdl.pdf>. P. 2–3. Citado na página 14.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Tradução: Jorge Ritter. Revisação técnica: Raphael Y. de Camargo. ISBN 978-85-4301-818-8. Citado 5 vezes nas páginas 10, 11, 12, 13 e 14.